

Formelsammlung Statistik

Teil A · alle Aufgabentypen von V01 bis V13 · Schritt für Schritt

Jede Formel, die in Vorlesung, Tutorien, Testaten und Probeklausuren vorkommt – sortiert nach

Aufgabentyp. Jedes Rezept: **Erkennen** (Wortlaut in der Aufgabe) → **TR** (kürze Türkçe açıklama) → **Formel** → **Schritte** → **Beispiel** mit Zahlen → **Falle** → **Klausursatz**.

Alle Beispielzahlen sind mit Python/R nachgerechnet. Diese Sammlung darfst du nicht in die Klausur mitnehmen – sie ist dein Nachschlagewerk zum Üben und die Vorlage für dein handgeschriebenes A4-Blatt.

Nasıl kullanılır?

1. Soruyu oku → **Aufgaben-Finder (Seite 4)**'da sorudaki ifadeyi bul → yanındaki numaraya git.
2. Rezeptte **Schritte**'yi sırayla uygula, **Beispiel** ile kendi sayılarını karşılaştır.
3. **Falle**'yi oku – puan kaybettiren klasik hata orada. Cevabı **Klausursatz** kalıbıyla yaz.
4. Konu tamamen yabancıysa İçindekiler'den bölümün ilk rezeptinden başla.

Inhaltsverzeichnis

0 · Werkzeugkasten: Klausurregeln und Mathe	7	3 · Lagemaße (V02)	13
0.1 Klausurregeln Teil A (gelten für jede Aufgabe)	7	3.1 Arithmetisches Mittel	13
0.2 Logarithmus und Potenzen	7	3.2 Median	13
0.3 Summen- und Produktzeichen	8	3.3 Modus	13
0.4 Ableiten (für ML und Extremwerte)	8	3.4 Mittelwert klassierter Daten	14
0.5 Integrieren (für Dichten)	8	3.5 Gesamtmittel aus Gruppen, Wert korrigieren	14
0.6 Fakultät, Binomialkoeffizient, Abzählen	9	3.6 Lage und Schiefe, lineare Transformation	14
0.7 Taschenrechner als Kontrolle	9	4 · Streuung, Quantile, Boxplot (V02)	15
1 · Grundbegriffe, Merkmale, Stichproben (V01)	9	4.1 α -Quantil (Definition der Vorlesung)	15
1.1 Grundgesamtheit, Stichprobe, Einheit, Merkmal	9	4.2 Varianz und Standardabweichung	15
1.2 Diskret oder stetig?	10	4.3 Varianz aus einer Häufigkeitstabelle	15
1.3 Skalenniveau bestimmen	10	4.4 Spannweite, IQR, Wirkung von Transformationen	16
1.4 Stichprobenverfahren	10	4.5 Boxplot und Ausreißer	16
1.5 Versuchsplanung, Störvariablen	11	5 · Zwei Merkmale: Kontingenztafel und χ^2 (V03)	16
2 · Häufigkeiten, Verteilungsfunktion, Histogramm (V02)	11	5.1 Kontingenztafel aus einem Text vervollständigen	16
2.1 Häufigkeitstabelle vervollständigen	11	5.2 Bedingte Häufigkeiten und Unabhängigkeit	17
2.2 Wörter in Verteilungsfunktion übersetzen (diskret)	11	5.3 Erwartete Häufigkeiten und χ^2 -Koeffizient	17
2.3 Empirische Verteilungsfunktion aufstellen und zeichnen	12	6 · Kovarianz, Korrelation, Kausalität (V03)	17
2.4 Histogramm: Säulenhöhen (Dichte)	12	6.1 Empirische Kovarianz	17
2.5 Anteil aus dem Histogramm ablesen	12	6.2 Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson	18
2.6 Diagramm wählen, Modalklasse, Form	13	6.3 Rangkorrelation nach Spearman	18
		6.4 Transformationen: was ändert sich?	18
		6.5 Kausalität, Scheinkorrelation, ökologischer Fehlschluss	19

7 · Wahrscheinlichkeitsrechnung (V04) 19

7.1	Text in Mengen-Sprache übersetzen	19
7.2	Mengen und Mächtigkeiten (Laplace-Experiment)	19
7.3	Laplace-Wahrscheinlichkeit	20
7.4	Rechenregeln (Kolmogorov)	20
7.5	Vierfeldertafel (Wahrscheinlichkeiten)	20
7.6	Bedingte Wahrscheinlichkeit	20
7.7	Stochastische Unabhängigkeit prüfen	21
7.8	Baumdiagramm und Pfadregeln	21
7.9	Satz der totalen Wahrscheinlichkeit	21
7.10	Satz von Bayes (Rückschluss auf die Ursache)	22
7.11	Medizinischer Test: Sensitivität, Spezifität, Prävalenz	22
7.12	Ziehen ohne Zurücklegen (hypergeometrisch, „Lotto“)	22

8 · Zufallsvariablen: Verteilung, Erwartungswert, Varianz (V05–V06) 23

8.1	Träger und Wahrscheinlichkeitsfunktion (diskret)	23
8.2	Konstante c bestimmen (diskret)	23
8.3	Verteilungsfunktion $F(x)$ (diskret)	23
8.4	Dichte (stetig): Eigenschaften und c bestimmen	24
8.5	Verteilungsfunktion, Wahrscheinlichkeiten und Quantile (stetig)	24
8.6	Erwartungswert $E(X)$	24
8.7	Erwartungswert einer Funktion $E(g(X))$, $E(X^2)$	24
8.8	Varianz und Standardabweichung einer Zufallsvariable	25
8.9	Rechenregeln für E und Var	25
8.10	Zwei diskrete Zufallsvariablen (gemeinsame Verteilung)	25

9 · Spezielle Verteilungen (V07) 26

9.1	Übersicht: alle Verteilungen auf einen Blick	26
9.2	Welche Verteilung passt? (Erkennungsschlüssel)	26
9.3	Bernoulli-Verteilung	27
9.4	Binomialverteilung	27
9.5	Poissonverteilung	27
9.6	Geometrische Verteilung (Testat-/ML-Form)	27
9.7	Stetige Gleichverteilung $U(a, b)$	28
9.8	Exponentialverteilung	28
9.9	Normalverteilung: standardisieren und Φ ablesen	28
9.10	Normalverteilung: Quantile und σ -Regeln	28
9.11	Summen und lineare Transformation normalverteilter ZV	29
9.12	Zentraler Grenzwertsatz (ZGWS)	29
9.13	t- und χ^2 -Verteilung (wo sie vorkommen)	29
9.14	Bivariate Normalverteilung (selten, Kür)	29

10 · Schätzer und ihre Güte, Dichteschätzung (V09) 30

10.1	Begriffe: Schätzer, Bias, erwartungstreu	30
10.2	Erwartungstreue prüfen (Rezept)	30
10.3	Varianz eines Schätzers	30
10.4	MSE, Effizienz, Konsistenz – Schätzer vergleichen	31
10.5	Kerndichteschätzer an einer Stelle berechnen	31
10.6	Bias-Varianz bei Histogramm/KDE, Eigenschaften von ML-Schätzern	31

11 · Maximum-Likelihood-Schätzung per Hand (V08) 32

11.1	Grundrezept (6 Schritte)	32
11.2	Likelihood für eine konkrete Stichprobe	32
11.3	ML: Poissonverteilung	32
11.4	ML: Bernoulli und Binomial (Anteil)	33
11.5	ML: Exponentialverteilung (= Weibull mit $r = 1$)	33
11.6	ML: geometrische Verteilung	33
11.7	ML: Normalverteilung (μ bzw. σ^2)	33
11.8	ML: spezielle Dichten (Übungsklausur-Typen)	34
11.9	ML aus einer Wahrscheinlichkeitstabelle	34
11.10	Typische ML-Fehler	34

12 · Konfidenzintervalle (V10) 35

12.1	Idee und richtige Interpretation	35
12.2	KI für μ , σ bekannt (oder n groß)	35
12.3	KI für μ , σ unbekannt (t-Verteilung)	35
12.4	KI für einen Anteilswert π	35
12.5	KI für die Varianz σ^2 (χ^2 -Verteilung)	36
12.6	Länge, nötiger Stichprobenumfang, Rückwärtsrechnen	36

13 · Statistische Tests (V11–V12) 36

13.1	Hypothesen aus dem Text aufstellen	36
13.2	Fehler 1. und 2. Art	36
13.3	Ablehnungsbereich bestimmen	37
13.4	p-Wert berechnen und entscheiden	37
13.5	Gauß-Test (μ , σ bekannt)	37
13.6	t-Test (μ , σ unbekannt)	38
13.7	Approximativer Binomialtest (Anteil, n groß)	38
13.8	Exakter Binomialtest (n klein)	38
13.9	χ^2 -Varianztest	38
13.10	Vorzeichentest (Median, ohne Verteilungsannahme)	39
13.11	χ^2 -Unabhängigkeitstest	39
13.12	χ^2 -Anpassungstest	39
13.13	Welcher Test passt? (Entscheidungstabelle)	40
13.14	Antwortschema für jede Testaufgabe	40

14 · Lineare Regression (V13) 40

14.1	KQ-Gerade per Hand	40
14.2	Interpretation, Prognose, Residuen	41
14.3	Bestimmtheitsmaß R^2	41
14.4	Im-Output lesen: Signifikanz und KI für β	41

15.1

Verteilungsfunktion $\Phi(z)$ der Standardnormalverteilung

...

41

15.2

Quantile $t_{df,p}$ der t-Verteilung

.....

42

15.3

Quantile $\chi^2_{df,p}$ der χ^2 -Verteilung

.....

43

15.4

Checkliste vor dem Abgeben

.....

44

Aufgaben-Finder: Was steht in der Aufgabe? → Wo ist das Rezept?

Links steht der typische Wortlaut aus Klausur, Testat oder Tutorium, in der Mitte die türkische Bedeutung, rechts die Nummer des Rezepts (mit Seite). Nummer anklicken springt direkt hin.

In der Aufgabe steht ...	Ne demek / ne isteniyor	Rezept
DATEN BESCHREIBEN (TAG 1)		
„Skalenniveau“, „diskret oder stetig“	ölçek türü, kesikli/sürekli	1.2 S.10 , 1.3 S.10
„Grundgesamtheit“, „statistische Einheit“, „Merkmal“	evren, birim, değişken	1.1 S.9
„Wie heißt dieses Stichprobenverfahren?“	örnekleme yöntemi	1.4 S.10
Tabelle mit h_j, f_j, H_j, F_j vervollständigen	sıklık tablosu tamamlama	2.1 S.11
„höchstens“, „mindestens“, „mehr als“, „weniger als“	$\leq, \geq, >, < \rightarrow$ F'ye çevir	2.2 S.11
„Zeichnen Sie die empirische Verteilungsfunktion“	ampirik dağılım fonksiyonu	2.3 S.12
„normiertes Histogramm“, „Höhe der Säulen“	histogram yükseklikleri	2.4 S.12
„Schätzen Sie den Anteil zwischen ... und ...“	histogramdan oran oku	2.5 S.12
„Modalklasse“, „rechtsschief“, „Säulendiagramm oder Histogramm“	modal sınıf, çarpıklık	2.6 S.13
Modus, Median, arithmetisches Mittel	mod, medyan, ortalama	3.1 S.13 , 3.2 S.13 , 3.3 S.13
„Mittelwert für die klassierten Daten“	sınıflanmış veri ortalaması	3.4 S.14
Mittelwert mehrerer Gruppen, falscher Wert korrigieren	ağırlıklı ortalama	3.5 S.14
„Quartil“, „Quantil“, „Dezil“	kantil (sıra numarası $n \cdot \alpha$)	4.1 S.15
„empirische Varianz“, „unverzerrte Varianz“, „Standardabweichung“	varyans ($1/n$ veya $1/(n-1)$)	4.2 S.15 , 4.3 S.15
„Interquartilsabstand“, Daten in andere Einheit umrechnen	IQR, birim dönüşümü	4.4 S.16 , 3.6 S.14
„Boxplot“, „Ausreißer“, „Whisker“	kutu grafiği, aykırı değer	4.5 S.16
„Kontingenztafel“, „Randhäufigkeiten“	çapraz tablo	5.1 S.16
„Anteil ... unter den ...“, „Zusammenhang?“	koşullu oran, bağımlılık	5.2 S.17
„erwartete Häufigkeiten“, „ χ^2 -Koeffizient“	beklenen sıklık, χ^2	5.3 S.17
„Kovarianz“	kovaryans	6.1 S.17
„Korrelationskoeffizient“, „interpretieren Sie ρ “	korelasyon ve yorumu	6.2 S.18
„Rangkorrelation nach Spearman“	sıra korelasyonu	6.3 S.18
„in °F angegeben“ – wie ändern sich Kovarianz/Korrelation?	birim değişince	6.4 S.18
„... führt zu ...“, „Stimmen Sie zu? Begründen Sie“	nedensellik değil korelasyon	6.5 S.19
WAHRSCHEINLICHKEIT		

„weder ... noch“, „genau eines“, „aber nicht“	metni kümeye çevir	7.1 S.19
„Ergebnisraum $\Omega = \{\dots\}$ “, „Mächtigkeiten $ A \cap \bar{B} $ “	küme elemanı say	7.2 S.19
„fairer Würfel“, „Laplace“	eşit olasılıklı deney	7.3 S.20
„Berechnen Sie $P(A \cup B)$ “, „Gegenereignis“	olasılık kuralları	7.4 S.20, 7.5 S.20
„wenn bekannt ist, dass ...“, „unter der Bedingung“	koşullu olasılık	7.6 S.20
„Sind A und B stochastisch unabhängig?“	bağımsızlık kontrolü	7.7 S.21
„zuerst ... dann ...“, Anteile und bedingte Anteile	ağaç diyagramı	7.8 S.21
„zufällig ausgewählt ... defekt?“	toplam olasılık	7.9 S.21
„... ist defekt. Von welcher Maschine stammt es?“	Bayes: sonuçtan nedene	7.10 S.22
„Prävalenz“, „Sensitivität“, „Spezifität“	tıbbi test (Bayes)	7.11 S.22
„ohne Zurücklegen“, „Urne“	geri koymadan çekme	7.12 S.22, 0.6 S.9
ZUFALLSVARIABLEN		
„Träger“, „Wahrscheinlichkeitsfunktion“	değerler ve olasılıkları	8.1 S.23
„ $P(X = x) = c \cdot \dots$ Bestimmen Sie c“	c'yi bul (toplam = 1)	8.2 S.23
„Vervollständigen Sie F(x)“ (Treppe)	kesikli dağılım fonksiyonu	8.3 S.23
„gültige Dichtefunktion“, „Bestimmen Sie c“ (stetig)	yoğunluk, integral = 1	8.4 S.24
„ $P(X \leq 1)$ “ bei Dichte, „Median der ZV“	sürekli F(x), medyan	8.5 S.24
„Erwartungswert“, „im Mittel“	beklenen değer	8.6 S.24
„E(Y) für $Y = \log(X)$ “, „ $E(X^2)$ “	fonksiyonun beklentisi	8.7 S.24
„Varianz von X“	varyans	8.8 S.25
„ $Z = 0.5X + Y$ “, „ $E(2X+4)$ “, „unabhängig“	E ve Var kuralları	8.9 S.25
gemeinsame Tabelle $P(X = x, Y = y)$, „Randverteilung“	iki rastgele değişken	8.10 S.25
VERTEILUNGEN		
„Wie lautet die Verteilung von X?“, „geeignetste Verteilung“	dağılımı tanı	9.2 S.26, 9.1 S.26
„n-mal unabhängig“, „Anzahl der Erfolge“, „rät“	binom	9.4 S.27
„im Durchschnitt ... pro Monat/Stunde“	Poisson	9.5 S.27
„Wartezeit“, „im Mittel 3 Stunden“, „bis zum Defekt“	üstel (exponential)	9.8 S.28
„gleichverteilt zwischen a und b“	düzgün dağılım	9.7 S.28
„ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ “, „Berechnen Sie $P(X \leq \dots)$ “	normal: standartlaştır	9.9 S.28
„Welchen Wert überschreiten nur 5 %?“	normal kantil	9.10 S.28
„Gesamtgewicht von 10 Packungen“	normal toplamları	9.11 S.29
„approximative Verteilung von $\bar{X}$ “, n groß	merkezi limit teoremi	9.12 S.29
SCHÄTZEN		
„Testen Sie, ob der Schätzer unverzerrt ist“	yansızlık kontrolü	10.2 S.30, 10.1 S.30
„ $Var(\hat{\vartheta})$ “, „MSE“, „konsistent“, „vorzuziehen“	tahminci karşılaştırma	10.3 S.30, 10.4 S.31
„Kerndichteschätzer an der Stelle x“	çekirdek yoğunluk tahmini	10.5 S.31

„Approximations-/Schätzfehler“, „asymptotisch“	bias-varyans	10.6 S.31
„Stellen Sie die (Log-)Likelihood auf“	ML reçetesi	11.1 S.32
„Beobachtet wurden ... Likelihood?“	somut örnekleme L	11.2 S.32
ML für Poisson / Bernoulli / Exponential / geometrisch / normal	standart ML sonuçları	11.3 S.32, 11.4 S.33, 11.5 S.33, 11.6 S.33, 11.7 S.33
ML mit ungewöhnlicher Dichte, x^b , $2^{x\beta}$	özel yoğunluklar	11.8 S.34
„ $P(X = 1) = \alpha$, $P(X = 2) = \alpha^2$ “	tablodan ML	11.9 S.34
„Bedingung zweiter Ordnung“	ikinci türev	11.1 S.32, 11.10 S.34
KONFIDENZINTERVALLE UND TESTS		
„Konfidenzintervall“ – Aussagen richtig/falsch	güven aralığı yorumu	12.1 S.35
KI für μ (σ bekannt / unbekannt)	ortalama için GA	12.2 S.35, 12.3 S.35
KI für Anteil / Varianz	oran / varyans için GA	12.4 S.35, 12.5 S.36
„Wie groß muss n sein?“, „Was steckt in diesem R-Befehl?“	örneklem büyüklüğü	12.6 S.36
„statistisch absichern“, „Hypothesenpaar“	H_0 ve H_1 kur	13.1 S.36
„Fehler 1./2. Art“	hata türleri	13.2 S.36
„Ablehnungsbereich“, „kritischer Wert“	ret bölgesi	13.3 S.37
„p-Wert“, „zu $\alpha = 1\%$, 5% , 10% “	p-değeri ve karar	13.4 S.37
„Varianz bekannt“ + Mittelwert testen	Gauß testi	13.5 S.37
„Varianz unbekannt“, t.test-Output	t testi	13.6 S.38
„Anteil“ testen (n groß / klein)	binom testi	13.7 S.38, 13.8 S.38
„Streuung“, „Varianz größer als“ testen	varyans testi	13.9 S.38
„ohne Verteilungsannahme“, „Median“	işaret testi	13.10 S.39
„unabhängig?“ mit Kontingenztafel testen	χ^2 bağımsızlık testi	13.11 S.39
„Ist der Würfel fair?“	χ^2 uyum testi	13.12 S.39
„Welcher Test ist geeignet?“	test seçimi	13.13 S.40
REGRESSION		
„Regressionsgerade nach der Methode der kleinsten Quadrate“	en küçük kareler doğrusu	14.1 S.40
„Interpretieren Sie $\hat{\beta}_1$ “, „Prognose“, „Residuen“	yorum, tahmin, kalıntı	14.2 S.41
„Bestimmtheitsmaß R^2 “	açıklanan varyans	14.3 S.41
R-Output „Coefficients ... $\Pr(> t)$ “	lm çıktısı, anlamlılık	14.4 S.41

0 Werkzeugkasten: Klausurregeln und Mathe

Bu bölüm her soruda lazım: kurallar, logaritma, toplam/çarpım işareti, türev, integral. Takıldığın matematik adımı için buraya bak.

0.1 Klausurregeln Teil A (gelten für jede Aufgabe)

Erkennen: Deckblatt und Hinweise der Probeklausur, Abschlusssitzung

TR Bu kurallara uymazsan doğru hesapta bile puan kaybedersin.

- Endergebnis** auf **3 Nachkommastellen** (kaufmännisch: ab 5 aufrunden), **Zwischenergebnisse** mit mindestens **4**. Vollständig gekürzte Brüche sind erlaubt ($\frac{19}{49}$). Ganze Zahlen und Ausdrücke wie $\sqrt{2}$ oder $\log 4$ bleiben stehen.
- Dezimalpunkt**: 0.375, nicht 0,375.
- Gewertet wird nur, was im **Lösungskästchen** steht. „Geben Sie Ihren Lösungsweg an“ → der Weg gehört ins Kästchen.
- Nur eine** Lösung pro Kästchen. Falsches sauber durchstreichen.
- Aufgabe widersprüchlich? „**nicht lösbar**“ ins Kästchen und Begründung in die Box am Ende.
- Kugelschreiber/Tinte, **kein Bleistift, nicht rot, nicht grün**. Taschenrechner von der Positivliste. 1 handgeschriebenes A4-Blatt (beidseitig).
- Zeit: 100 Minuten für 75 Punkte → **1 Punkt ≈ 1.3 Minuten**. Länger als 5 Minuten fest? Weiter, später zurück.

⚠ **Zwischenergebnisse nicht auf 3 Stellen runden und damit weiterrechnen – bei Varianz und Bayes verschiebt sich sonst das Ergebnis.**

🔑 **Klausursatz**: Folgefehler werden berücksichtigt – nie ein Kästchen leer lassen; mit dem eigenen Zwischenergebnis weiterrechnen.

0.2 Logarithmus und Potenzen

Erkennen: $\log$, $\ln$, $\exp$, e^x – vor allem bei Maximum-Likelihood

TR Bu derste **log = ln** (doğal logaritma). Hesap makinesinde **ln** tuşu! Kontrol: $\ln 2 = 0.6931$ (0.3010 çıkıyorsa yanlış tuş).

$$\begin{array}{llllll} \log(ab) = \log a + \log b & \log \frac{a}{b} = \log a - \log b & \log(a^b) = b \log a & \log(e^x) = x & e^{\log x} = x & \log 1 = 0 \\ a^m \cdot a^n = a^{m+n} & (a^m)^n = a^{m \cdot n} & a^{-n} = \frac{1}{a^n} & \sqrt{a} = a^{1/2} & e^a \cdot e^b = e^{a+b} & \log \frac{1}{a} = -\log a \end{array}$$

Beispiel. $\log(\theta^n e^{-\theta \sum x_i}) = n \log \theta - \theta \sum x_i \cdot \log(2^{-\beta x}) = -\beta x \log 2$

⚠ $\log(a+b) \neq \log a + \log b$. Mit $\log_{10}$ statt $\ln$ wird jedes Ergebnis um den Faktor 2.3026 zu klein.

0.3 Summen- und Produktzeichen

Erkennen: $\sum, \prod$, „Hinweis: $\sum x_i = \dots$ “

TR Σ = topla, Π = çarp. İndeksi (i) olmayan sabit dışarı çıkar: Σ 'de $n \cdot c$, Π 'de c^n olur.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c &= n \cdot c & \sum c x_i &= c \sum x_i & \sum (x_i + y_i) &= \sum x_i + \sum y_i & \sum_{i=1}^n x_i &= n \bar{x} & \sum (x_i - \bar{x}) &= 0 \\ \prod_{i=1}^n c &= c^n & \prod c x_i &= c^n \prod x_i & \prod a^{x_i} &= a^{\sum x_i} & \prod e^{-\lambda x_i} &= e^{-\lambda \sum x_i} & \log \prod a_i &= \sum \log a_i \end{aligned}$$

Beispiel. $\prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i} \cdot \sum_{i=1}^4 (2x_i + 1) = 2 \sum x_i + 4$

⚠ $\sum x_i^2 \neq (\sum x_i)^2 \cdot \prod c = c^n$, nicht $n \cdot c$ · Terme mit Index (x_i) dürfen nicht vor das Zeichen.

0.4 Ableiten (für ML und Extremwerte)

Erkennen: „Bestimmen Sie den ML-Schätzer“, „Bedingung zweiter Ordnung“

TR ML'de türev her zaman **parametreye göre** (θ, λ, p, π) alınır. Veriler ($x_i, \sum x_i, n$) sabit sayı gibi davranır.

$$\begin{aligned} (x^n)' &= n x^{n-1} & (\log x)' &= \frac{1}{x} & (e^x)' &= e^x & (e^{cx})' &= c e^{cx} & (c \cdot f)' &= c \cdot f' & c' &= 0 \\ (\log(1-x))' &= \frac{-1}{1-x} & (\log(x+1))' &= \frac{1}{x+1} & \left(\frac{n}{\theta}\right)' &= -\frac{n}{\theta^2} & \left(\frac{1}{\theta^2}\right)' &= -\frac{2}{\theta^3} & (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \end{aligned}$$

Beispiel. $\ell(\lambda) = \sum x_i \log \lambda - n\lambda - \sum \log(x_i!) \Rightarrow \ell'(\lambda) = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n$ (der letzte Term enthält kein $\lambda \rightarrow$ fällt weg) ·
 $\ell''(\lambda) = -\frac{\sum x_i}{\lambda^2}$

⚠ Konstanten ohne Parameter fallen beim Ableiten weg – beim Logarithmieren aber nicht einfach weglassen, sondern hinschreiben.

0.5 Integrieren (für Dichten)

Erkennen: Dichte $f(x)$, „gültige Dichtefunktion“, $E(X)$ stetig, $P(a \leq X \leq b)$

TR Yoğunlukta **integral = alan = olasılık**. Neredeyse her soruda kuvvet kuralı yeter: üssü 1 artır, yeni üsse böl.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1) \quad \int c dx = c x \quad \int e^{-\lambda x} dx = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \quad \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

1. Integral in Summanden zerlegen, Konstanten vor das Integral ziehen.
2. Stammfunktion bilden (Potenzregel).
3. Grenzen einsetzen: **obere minus untere**.
4. Stückweise definierte Dichte: jedes Stück über **sein** Intervall integrieren und addieren.

Beispiel. $\int_0^2 \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_0^2 = \frac{4}{4} - 0 = 1 \cdot \int_1^3 (x-1) dx = \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^3 = 1.5 - (-0.5) = 2$

⚠ Untere Grenze vergessen ($-F(a)$) – nur bei $a = 0$ und $F(0) = 0$ ist sie wirklich 0.

0.6 Fakultät, Binomialkoeffizient, Abzählen

Erkennen: „auf wie viele Arten“, $\binom{n}{k}$, Ziehen mit/ohne Zurücklegen, Lotto

TR $\binom{n}{k} = n$ elementen k aus n elementen ohne Zurücklegen. nCr .

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, \quad 0! = 1 \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad \binom{n}{1} = n \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

k aus n ziehen	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
mit Reihenfolge	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
ohne Reihenfolge	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Beispiel. $\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$ · 3 Ziffern aus 0–9 mit Zurücklegen: $10^3 = 1000$ · 6 aus 49 (Lotto): $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$

⚠ Ohne Zurücklegen ist nicht binomialverteilt – dafür 7.12 benutzen.

0.7 Taschenrechner als Kontrolle

Erkennen: Mittelwert, Varianz, Korrelation, Regressionsgerade nachprüfen

TR Taschenrechner kontrolliert; Lösungsweg immer in Notizen aufschreiben.

- 1 Variable: Menü → Statistik → 1-Variable → Werte eingeben (ggf. Häufigkeitsspalte einschalten) → OPTN → 1-Variablen-Berechnung: $\bar{x}$, $\sum x$, $\sum x^2$, σx , sx .
- 2 Variablen: Menü → Statistik → $y = a + bx$ → x und y eingeben → OPTN → Regressionsberechnung (a, b, r) bzw. 2-Variablen-Berechnung ($\sum xy$).
3. $\sigma x = s$ (Nenner n) · $sx = s_*$ (Nenner n – 1).

⚠ Tastenwege unterscheiden sich je Modell – vor der Klausur mit deinem Rechner üben.

1 Grundbegriffe, Merkmale, Stichproben (V01)

Puani kolay, kelimeleri doğru seçmek yeter. Her cevapta gerekçe yaz.

1.1 Grundgesamtheit, Stichprobe, Einheit, Merkmal

Erkennen: „Was ist die Grundgesamtheit / statistische Einheit / das Merkmal?“

TR Birim = verinin toplandığı nesne · Grundgesamtheit = soruyla ilgili **tüm** birimler · Stichprobe = incelenen alt küme · Merkmal = ölçülen özellik.

1. **Statistische Einheit:** Objekt, an dem gemessen wird (im Singular nennen: „ein Kunde“). Kann abstrakt sein (ein Spiel, ein Tag).
2. **Grundgesamtheit:** alle relevanten Einheiten, mit Ort und Zeit („alle Studierenden der Uni Göttingen im SoSe 26“). Kann hypothetisch sein.
3. **Stichprobe:** tatsächlich untersuchte Teilmenge. **Merkmal** X (groß) = Eigenschaft; **Ausprägung** x (klein) = konkreter Wert.
4. **Deskriptiv** = Daten beschreiben · **induktiv** = von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen, unter Berücksichtigung der Unsicherheit.

⚠ Nicht die Notation (Ω) wiedergeben, sondern die Eigenschaft im Sachkontext erklären.

1.2 Diskret oder stetig?

Erkennen: „Geben Sie an, ob ein diskretes oder stetiges Merkmal vorliegt“

TR Sayılabilir değerler (adet) → diskret. Bir aralıktaki her değer mümkün (süre, ağırlık, para) → stetig.

- 1. Diskret:** endlich oder abzählbar unendlich viele Ausprägungen (Anzahl, Note, Kategorie).
Nominale/ordinale Merkmale sind immer diskret.
- 2. Stetig:** jeder Wert in einem Intervall möglich (Zeit, Gewicht, Länge, Einkommen).
- 3. Quasi-stetig:** gerundet gemessen, aber wie stetig behandelt (Größe in cm, Geldbeträge).

Beispiel. Anzahl Mensabesuche → diskret · Wartezeit in Minuten → stetig · Lieblingsfarbe → diskret (nominal)

Klausursatz: „X ist ein stetiges Merkmal, da (in einem Intervall) jeder reelle Wert angenommen werden kann.“

1.3 Skalenniveau bestimmen

Erkennen: „Welches Skalenniveau liegt zugrunde?“, „Ist der Median sinnvoll?“

TR nominal = sadece isim · ordinal = sıralanır, farklar yorumlanmaz · kardinal (metrisch) = farklar anlamlı. Ölçek, hangi ölçünün anlamlı olduğunu belirler.

- 1. Frage:** Kann ich ordnen? Nein → nominal.
- 2. Ja:** Haben Abstände eine Bedeutung (2 → 3 so viel wie 7 → 8)? Nein → ordinal, ja → kardinal.
- 3. 0/1-kodiert (binär):** Mittelwert = Anteil (sinnvoll). In der Probeklausur-Lösung: „ordinal/binär“.

Skala	Bedeutung	Beispiele	sinnvolle Maße
nominal	nur Namen, keine Ordnung	Fach, Partei, Farbe, Mensa	Modus
ordinal	ordnen ja, Abstände nicht interpretierbar	Schulnote, Zufriedenheit 1–5, Rang	Modus, Median, Quantile
kardinal (metrisch)	Abstände (oft auch Verhältnisse) sinnvoll	Alter, Zeit, Punkte 0–100, Einkommen	alle: Mittel, Varianz, Korrelation

△ Skala 1–5 ist ordinal (nicht kardinal, auch wenn es Zahlen sind). Punkte 0–100 sind kardinal.

Klausursatz: „Der Median ist für das Merkmal nicht sinnvoll, da es nominal skaliert ist und sich die Ausprägungen nicht ordnen lassen.“

1.4 Stichprobenverfahren

Erkennen: „Wie heißt dieses Stichprobenverfahren?“, „repräsentativ“

TR Basit rastgele · katmanlı (her gruptan rastgele) · küme (tüm grupları rastgele seç) · kota (rastgele değil).

Verfahren	Wie?	Merkmal
einfache Zufallsstichprobe	jede Einheit / jede Stichprobe gleich wahrscheinlich	nur zufällige Unterschiede
geschichtet	Gruppen (Schichten) bilden, aus jeder Schicht zufällig ziehen	jede Gruppe sicher vertreten
Klumpen	zufällig ganze Gruppen ziehen (Schulklassen, Orte), darin alle befragen	billig; Klumpen innen heterogen
Quote	vorgegebene Quoten bewusst erfüllen	nicht zufällig

△ „Aus jedem Stadtteil 30 zufällig“ = geschichtet. „3 Stadtteile zufällig, dort alle“ = Klumpen.

Klausursatz: „Repräsentativ heißt: keine systematischen Unterschiede zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit.“

1.5 Versuchsplanung, Störvariablen

Erkennen: „Störvariable“, „Wie kann man den Einfluss kontrollieren?“

TR Störvariable: sonucu etkileyen ama incelenmeyen değişken (yaş, ön bilgi). Kontrol: Homogenisierung, Randomisierung, Modellierung.

1. **Homogenisierung:** Gruppen bilden, in denen die Störvariable gleich ist.
2. **Randomisierung:** Einheiten zufällig auf Gruppen (mit/ohne Maßnahme) verteilen.
3. **Statistische Modellierung:** Störvariable in der Analyse berücksichtigen (z. B. als weitere Variable in der Regression).

2 Häufigkeiten, Verteilungsfunktion, Histogramm (V02)

Tablo tamamlama, ampirik dağılım fonksiyonu ve histogram: Probeklausur 2022'de 10+ puan.

2.1 Häufigkeitstabelle vervollständigen

Erkennen: Tabelle mit h_j , f_j , H_j , F_j und Lücken

TR h = mutlak sıklık · f = oran (h/n) · H = birikimli sıklık · F = birikimli oran. İleri toplama, geri çıkarma.

$$f_j = \frac{h_j}{n} \quad H_j = h_1 + \dots + h_j \quad F_j = \frac{H_j}{n} = f_1 + \dots + f_j \quad h_j = H_j - H_{j-1} \quad n = \sum h_j$$

1. n bestimmen ($\sum h_j$ oder letztes H_j).
2. Fehlende h aus $f \cdot n$ oder aus $H_j - H_{j-1}$.
3. Kontrolle: $\sum f_j = 1$, letztes $F = 1$, F nie fallend.

Beispiel. $h = 3, 7, 8, 5, 2$ ($n = 25$) $\rightarrow f = 0.12; 0.28; 0.32; 0.20; 0.08$ · $F = 0.12; 0.40; 0.72; 0.92; 1$

2.2 Wörter in Verteilungsfunktion übersetzen (diskret)

Erkennen: „höchstens“, „mindestens“, „mehr als“, „weniger als“, „zwischen“

TR Her soruyu önce „ $\leq$ “ biçimine çevir; $F(x)$ her zaman „ x dahil o noktaya kadar“ demektir.

Wortlaut (ganzzahlige Werte)	Rechnung	Wortlaut	Rechnung
höchstens k ($\leq k$)	$F(k)$	mehr als k ($> k$)	$1 - F(k)$
weniger als k ($< k$)	$F(k - 1)$	mindestens k ($\geq k$)	$1 - F(k - 1)$
zwischen a und b (beide inkl.)	$F(b) - F(a - 1)$	genau k	$f(k)$ bzw. $P(X = k)$

Beispiel. Mit $F = 0.12; 0.40; 0.72; 0.92; 1$ für die Werte 0, 1, 2, 3, 5: mehr als 1 $\rightarrow 1 - 0.40 = 0.6$ · mindestens 3 $\rightarrow 1 - F(2) = 0.28$

⚠ Bei stetigen Merkmalen/Zufallsvariablen ist „ $<$ “ = „ $\leq$ “ (eine einzelne Stelle hat Wahrscheinlichkeit 0). Bei diskreten nicht!

2.3 Empirische Verteilungsfunktion aufstellen und zeichnen

Erkennen: „Stellen Sie $\hat{F}(x)$ auf“, „Zeichnen Sie die empirische Verteilungsfunktion“

TR $\hat{F}(x) = x$ 'e eşit veya küçük gözlemlerin oranı. Merdiven fonksiyonu: her farklı değerde zıplar.

$$\hat{F}(x) = \frac{\#\{i : x_i \leq x\}}{n}$$

1. Daten **sortieren**, verschiedene Werte $a_1 < a_2 < \dots$ mit kumulierten Anteilen F_j .
2. Fallunterscheidung: 0 für $x < a_1$; F_1 für $a_1 \leq x < a_2$; ...; 1 für $x \geq a_J$.
3. Skizze: waagerechte Stufen, **• links** (Wert gehört dazu), **○ rechts**; keine senkrechten Linien; Achsen beschriften; links bei 0 und rechts bei 1 weiterlaufen lassen.

Beispiel. Daten 1, 1, 2, 4, 4, 4 ($n = 6$): $\hat{F}(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \frac{1}{3} & 1 \leq x < 2 \\ 0.5 & 2 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$

⚠ Probeklausur: 6 Punkte für diese Aufgabe. Punkte (•/○) und die Fortsetzung nach links/rechts werden bewertet.

2.4 Histogramm: Säulenhöhen (Dichte)

Erkennen: „normiertes Histogramm“, „Höhen der Säulen“, „Klassieren Sie“

TR Histogrammada **alan** = oran. Yükseklik = oran / sınıf genişliği. Toplam alan 1.

$$\text{Höhe}_j = \frac{f_j}{\text{Breite}_j} = \frac{h_j}{n \cdot \text{Breite}_j} \quad \sum_j \text{Höhe}_j \cdot \text{Breite}_j = 1$$

1. Werte den Klassen zuordnen (Klammern beachten: $[a, b)$ heißt a gehört dazu, b nicht).
2. $f_j = h_j / n$.
3. Höhe = f_j / Breite.
4. Kontrolle: Summe aller Flächen = 1.

Beispiel. $n = 50$: $[0, 10)$: $10 \cdot [10, 20)$: $25 \cdot [20, 40]$: $15 \rightarrow f = 0.2; 0.5; 0.3 \rightarrow$ Höhen $0.02; 0.05; 0.015$

⚠ Bei ungleichen Klassenbreiten nicht die Häufigkeit als Höhe nehmen (= Säulendiagramm, verzerrt).

2.5 Anteil aus dem Histogramm ablesen

Erkennen: „Schätzen Sie den Anteil zwischen ... und ...“, „Welche Annahme treffen Sie?“

TR İstenen aralığı sınıflara böl, her parça için genişlik $\times$ yükseklik, topla. Varsayımı yaz: sınıf içinde düzgün dağılım.

1. Intervall an den Klassengrenzen zerschneiden.
2. Je Stück: **Stückbreite $\times$ Höhe**.
3. Addieren. Anzahl = Anteil $\times n$.
4. Annahme hinschreiben: Werte innerhalb jeder Klasse gleichmäßig verteilt.

Beispiel. Mit den Höhen aus 2.4, Anteil zwischen 15 und 30: $5 \cdot 0.05 + 10 \cdot 0.015 = 0.25 + 0.15 = 0.4$

🔑 **Klausursatz:** „Annahme: Die Beobachtungen sind innerhalb der Klassen gleichmäßig verteilt.“

2.6 Diagramm wählen, Modalklasse, Form

Erkennen: „Säulendiagramm oder Histogramm?“, „Modalklasse“, „rechtsschief“

TR Histogramm = alan orantılı (sürekli veri). Sütun grafiği = yükseklik orantılı. Modal sınıf = en çok gözlemlenilen sınıf (en yüksek sütun olmayabilir!).

1. **Modalklasse** = Klasse mit größtem h_j . Bei ungleichen Breiten nicht unbedingt die höchste Säule.
2. **Rechtsschief = linkssteil**: langer Schwanz rechts, $\bar{x} > x_{med} > x_{mod}$. **Linksschief = rechtssteil**: umgekehrt.
3. uni-/bi-/multimodal = ein/zwei/mehrere Gipfel.

⚠ „Die Modalklasse ist immer die höchste Säule“ → im Allgemeinen **falsch** (nur bei gleich breiten Klassen).

3 Lagemaße (V02)

Ortalama, medyan, mod: hangisi ne zaman anlamlı ve nasıl hesaplanır.

3.1 Arithmetisches Mittel

Erkennen: „Berechnen Sie das arithmetische Mittel $\bar{x}$ “

TR Hepsini topla, n'e böl. Tablodan: değer × oran, topla.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \bar{x} = \sum_j a_j f_j = \frac{1}{n} \sum_j a_j h_j$$

Beispiel. 2, 5, 3, 8, 4, 3, 6, 25, 4, 5: $\bar{x} = \frac{65}{10} = 6.5$

⚠ Nur für kardinale (und 0/1-)Merkmale. Nicht robust: ein Ausreißer (25) zieht das Mittel hoch.

3.2 Median

Erkennen: „Bestimmen Sie den Median x_{med} “

TR Veriyi sırala, ortadaki değer. n çiftse ortadaki iki değer in ortalaması.

$$x_{med} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & n \text{ ungerade} \\ \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2} & n \text{ gerade} \end{cases}$$

1. **Sortieren**; $x_{(i)}$ = i-ter Wert der sortierten Liste.
2. Platz berechnen; bei Tabellen den Platz über die kumulierten H_j finden.

Beispiel. Sortiert 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 25 (n = 10): $x_{med} = \frac{x_{(5)} + x_{(6)}}{2} = \frac{4 + 5}{2} = 4.5$

⚠ Nicht aus der unsortierten Liste und nicht aus der Liste der *verschiedenen* Werte ablesen. Ab ordinal sinnvoll.

🔑 **Klausursatz:** „Der Median ist robuster gegenüber Ausreißern als das arithmetische Mittel.“

3.3 Modus

Erkennen: „Modus x_{mod} “, „häufigste Ausprägung“

TR En sık görülen değer. Her ölekte (nominal dahil) anlamlı. Birden fazla olabilir.

Beispiel. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 25 → drei Modi: 3, 4, 5 (alle zweimal). Bei Kategorien: die Kategorie mit der größten Häufigkeit nennen (nicht die Häufigkeit).

3.4 Mittelwert klassierter Daten

Erkennen: „Klassieren Sie ... und bestimmen Sie den Mittelwert für die klassierten Daten“

TR Her sınıfın gözlemleri sınıf ortasında kabul edilir. Sonuç gerçek ortalamaya yaklaşık eşittir.

$$m_j = \frac{c_{j-1} + c_j}{2} \quad \bar{x}_K = \sum_j f_j m_j \quad s_K^2 = \sum_j f_j m_j^2 - \bar{x}_K^2$$

1. Werte zählen $\rightarrow h_j, f_j$.
2. Klassenmitten m_j .
3. $\bar{x}_K = \sum f_j m_j$.

Beispiel. $f = 0.2; 0.5; 0.3$ mit Mitten 5, 15, 30: $\bar{x}_K = 1 + 7.5 + 9 = 17.5$

△ Klassengrenzen genau beachten: $[0, 10)$ enthält 10 nicht.

3.5 Gesamtmittel aus Gruppen, Wert korrigieren

Erkennen: „Gruppe A ... Gruppe B ... Mittelwert insgesamt“, „ein Wert wurde falsch erfasst“

TR Toplam ortalama = ağırlıklı ortalama. Değer düzeltirken toplam üzerinden git: $\sum x_i = n\bar{x}$.

$$\bar{x} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2 + \dots}{n_1 + n_2 + \dots} \quad \sum x_i = n\bar{x}$$

Beispiel. A: 20 Personen, $\bar{x} = 3$; B: 30 Personen, $\bar{x} = 5 \rightarrow \frac{60 + 150}{50} = 4.2$ · Wert 14 statt 9 bei $n = 5$, $\bar{x} = 7$:
neue Summe $35 + 5 = 40 \rightarrow \bar{x} = 8$

△ Nicht einfach $(3 + 5)/2 = 4$ rechnen – die Gruppengrößen gewichten.

3.6 Lage und Schiefe, lineare Transformation

Erkennen: „Wie ändert sich der Mittelwert, wenn ...“, „°C in °F“, „rechtsschief“

TR $y = a + b \cdot x$ dönüşümünde ortalama, medyan, mod ve kantiller aynı şekilde dönüşür.

$$y_i = a + b x_i \Rightarrow \bar{y} = a + b \bar{x}, \quad y_{med} = a + b x_{med} \quad \text{rechtsschief: } \bar{x} > x_{med} > x_{mod}$$

Beispiel. Mittel 20 °C $\rightarrow 32 + 1.8 \cdot 20 = 68$ °F · Minuten $\rightarrow$ Sekunden: Mittel $\times 60$

△ Für nichtlineare Funktionen (log, Quadrat) gilt das nur für den Median, nicht für den Mittelwert.

4 Streuung, Quantile, Boxplot (V02)

Varyans: hangi formül ($1/n$ mi $1/(n-1)$ mi) sorulduğuna dikkat.

4.1 α -Quantil (Definition der Vorlesung)

Erkennen: „Quartil“, „unteres/oberes Quartil“, „90 %-Quantil“, „Dezil“

TR $n \cdot \alpha$ = sıra numarası. Tam sayı değilse **yukarı yuvarla**; tam sayıysa o sıradaki ile bir sonrakinin ortalaması.

$$x_\alpha = \begin{cases} x_{(\lceil n\alpha \rceil)} & n\alpha \text{ nicht ganzzahlig (aufrunden)} \\ \frac{x_{(n\alpha)} + x_{(n\alpha+1)}}{2} & n\alpha \text{ ganzzahlig} \end{cases}$$

1. Sortieren.
2. $n\alpha$ berechnen – das ist die **Platznummer**.
3. Regel anwenden.

Beispiel. Sortiert 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 25: $x_{0.25}$: $10 \cdot 0.25 = 2.5 \rightarrow$ Platz 3 $\rightarrow 3 \cdot x_{0.75}$: $7.5 \rightarrow$ Platz 8 $\rightarrow 6$

⚠ R (quantile) rechnet anders – in Teil A immer die Definition der Vorlesung benutzen.

4.2 Varianz und Standardabweichung

Erkennen: „empirische Varianz s^2 “, „unverzerrte / korrigierte Varianz s_*^2 “, „Standardabweichung“

TR Empirische Varianz: n'e böl. Unverzerrt (s_*^2): $n-1$ 'e böl. Standart sapma = karekök. R'deki var/sd = $n-1$.

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2 \quad s_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} s^2 \quad s = \sqrt{s^2}$$

1. $\bar{x}$ und $\sum x_i^2$ bestimmen (oft als Hinweis gegeben).
2. $s^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2$.
3. Falls verlangt: $s_*^2 = \frac{n}{n-1} s^2$, Wurzel für s.

Beispiel. $\sum x_i = 65$, $\sum x_i^2 = 829$, $n = 10$: $s^2 = 82.9 - 6.5^2 = 40.65$ · $s_*^2 = \frac{10}{9} \cdot 40.65 = 45.167$ · $s = 6.376$

⚠ „empirische Varianz“ = Nenner n. Nur bei „unverzerrt / korrigiert / s_* “ Nenner $n - 1$. Varianz ist nie negativ.

🔑 **Klausursatz:** „Die Standardabweichung hat dieselbe Maßeinheit wie das Merkmal und ist daher leichter zu interpretieren.“

4.3 Varianz aus einer Häufigkeitstabelle

Erkennen: Tabelle mit Ausprägungen a_j und h_j bzw. f_j

TR Önce ortalama, sonra kareler ortalaması; fark = varyans.

$$\bar{x} = \sum a_j f_j \quad s^2 = \sum a_j^2 f_j - \bar{x}^2$$

Beispiel. Werte 0, 1, 2 mit $f = 0.5; 0.3; 0.2$: $\bar{x} = 0.7$, $\sum a_j^2 f_j = 0.3 + 0.8 = 1.1 \rightarrow s^2 = 1.1 - 0.49 = 0.61$

4.4 Spannweite, IQR, Wirkung von Transformationen

Erkennen: „Interquartilsabstand“, „Spannweite“, „Daten werden in ... umgerechnet“

TR $IQR = x_{0.75} - x_{0.25}$. $y = a + bx$: a (Kaydırma) yayılımı değiştirmez; b ile çarpılır (variansta b^2).

$$IQR = x_{0.75} - x_{0.25} \quad \text{Spannweite} = x_{\max} - x_{\min} \quad y = a + bx : s_y^2 = b^2 s_x^2, s_y = |b| s_x, IQR_y = |b| IQR_x$$

Beispiel. $IQR = 6 - 3 = 3$ (Daten aus 4.1) · Minuten → Sekunden: Varianz $\times 3600$, Standardabweichung $\times 60$

4.5 Boxplot und Ausreißer

Erkennen: „Zeichnen Sie einen Boxplot“, „Gibt es Ausreißer?“, „Wo enden die Whisker?“

TR Kute = $x_{0.25} \dots x_{0.75}$, ortada medyan. Sınırlar: $Q1 - 1.5 \cdot IQR$ ve $Q3 + 1.5 \cdot IQR$. Bıyık, sınırın içindeki en uç **gerçek veri** değerinde biter.

$$\text{untere Grenze} = x_{0.25} - 1.5 IQR \quad \text{obere Grenze} = x_{0.75} + 1.5 IQR$$

1. Quartile und Median (4.1, 3.2).
2. Grenzen berechnen.
3. Whisker = extremster Datenwert **innerhalb** der Grenzen.
4. Werte außerhalb = Ausreißer (einzelne Punkte).

Beispiel. $x_{0.25} = 3$, $x_{0.75} = 6$, $IQR = 3$: Grenzen -1.5 und 10.5 → 25 ist Ausreißer; oberer Whisker endet bei 8, unterer bei 2.

⚠ Whisker nicht bis zur Grenze (10.5) zeichnen, sondern bis zum letzten echten Wert (8).

5 Zwei Merkmale: Kontingenztafel und χ^2 (V03)

İki kategorik değişken: tabloyu tamamla, koşullu oranları karşılaştır, χ^2 hesapla.

5.1 Kontingenztafel aus einem Text vervollständigen

Erkennen: „Erstellen Sie die vollständige Kontingenztafel (inkl. Randhäufigkeiten)“

TR Önce boş tabloyu çiz (sıra/sütun toplamlarıyla), metindeki sayıları yerleştir, kalanları farkla bul.

1. Tafel mit Zeilen-/Spaltensummen und n zeichnen.
2. Zahlen aus dem Text eintragen (Prozent „der Frauen“ $\times$ Zeilensumme).
3. Rest per Differenz: Zeile/Spalte muss ihre Summe ergeben.
4. Kontrolle: Summe aller Zellen = n .

Beispiel. 200 Studierende, 80 davon Frauen; 20 Frauen und 40 Männer rauchen:

	raucht	raucht nicht	Σ
Frau	20	60	80
Mann	40	80	120
Σ	60	140	200

5.2 Bedingte Häufigkeiten und Unabhängigkeit

Erkennen: „Anteil der Raucher unter den Frauen“, „Deutet das auf einen Zusammenhang hin?“

TR „... arasında / ... içinde“ diyen grup paydaya gelir. Koşullu oranlar farklıysa → ilişki var (bağımlı).

$$f(b_k | a_j) = \frac{h_{jk}}{h_{j\bullet}} \quad \text{unabhängig} \iff f(b_k | a_j) = f(b_k) = \frac{h_{\bullet k}}{n} \text{ für alle } j, k$$

Beispiel. Raucher unter Frauen $\frac{20}{80} = 0.25$, unter Männern $\frac{40}{120} = 0.333 \rightarrow$ unterschiedlich $\rightarrow$ Hinweis auf einen Zusammenhang.

△ „Anteil der Frauen unter den Rauchern“ (20/60) $\neq$ „Anteil der Raucher unter den Frauen“ (20/80).

🔑 **Klausursatz:** „Da sich die bedingten Anteile unterscheiden (0.25 vs. 0.333), deutet dies auf einen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Rauchen hin.“

5.3 Erwartete Häufigkeiten und χ^2 -Koeffizient

Erkennen: „bei Unabhängigkeit erwartete Häufigkeiten“, „ χ^2 -Koeffizient“

TR Beklenen = satır toplamı $\times$ sütun toplamı / n. χ^2 = her hücre için (gözlenen – beklenen)² / beklenen, hepsini topla.

$$\tilde{h}_{jk} = \frac{h_{j\bullet} h_{\bullet k}}{n} \quad \chi^2 = \sum_j \sum_k \frac{(h_{jk} - \tilde{h}_{jk})^2}{\tilde{h}_{jk}}$$

1. Erwartete Tafel berechnen (nicht runden, Randsummen bleiben gleich).
2. Differenzen beobachtet – erwartet (je Zeile/Spalte Summe 0).
3. Quadrat durch **erwartet** teilen, alle Zellen addieren.

Beispiel. Tafel aus 5.1: $\tilde{h} = 24; 56; 36; 84 \rightarrow \chi^2 = \frac{16}{24} + \frac{16}{56} + \frac{16}{36} + \frac{16}{84} = 1.587$

△ Durch den erwarteten Wert teilen, nicht durch den beobachteten. χ^2 ist nie negativ; = 0 bei perfekter Unabhängigkeit. Als Test: 13.11.

6 Kovarianz, Korrelation, Kausalität (V03)

İki sayısal değişken arasındaki doğrusal ilişki.

6.1 Empirische Kovarianz

Erkennen: „Berechnen Sie die empirische Kovarianz s_{xy} “

TR Çarpımların ortalaması eksi ortalamaların çarpımı. Sadece **işaret** yorumlanır (birimlere bağlı).

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$$

Beispiel. $x = 1, 2, 3, 4, 5; y = 2, 4, 5, 4, 5; \bar{x} = 3, \bar{y} = 4, \sum x_i y_i = 66 \rightarrow s_{xy} = 13.2 - 12 = 1.2$

△ R (cov) teilt durch n – 1. In Teil A: empirisch = $1/n$, passend zu s_x^2 mit $1/n$.

🔑 **Klausursatz:** „Die positive Kovarianz deutet auf einen positiven linearen Zusammenhang hin; ihre Höhe ist nicht interpretierbar, da sie von den Maßeinheiten abhängt.“

6.2 Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson

Erkennen: „Ermitteln Sie r_{xy} bzw. ρ_{xy} und interpretieren Sie“

TR r = kovaryans / (sx·sy), -1 ile 1 arası. Yorum: **güç + yön + doğrusal + değişkenler**.

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{(\sum x_i^2 - n \bar{x}^2)(\sum y_i^2 - n \bar{y}^2)}} \in [-1, 1]$$

1. s_x^2 , s_y^2 , s_{xy} mit demselben Nenner (1/n).
2. $r = s_{xy} / \sqrt{s_x^2 s_y^2}$.
3. Interpretation als Satz. Gegebene gerundete Werte benutzen, wenn die Aufgabe sie vorgibt.

r	< 0.3	0.3 bis < 0.7	≥ 0.7
Stärke	schwach	mittel	stark

Beispiel. Fortsetzung 6.1: $s_x^2 = 11 - 9 = 2$, $s_y^2 = 17.2 - 16 = 1.2 \rightarrow r = \frac{1.2}{\sqrt{2 \cdot 1.2}} = 0.775$

Δ r misst nur **lineare** Zusammenhänge. $r = 0$ heißt nicht „unabhängig“ (z. B. $y = x^2$).

🔑 **Klausursatz:** „ $r = 0.775$: starker positiver linearer Zusammenhang zwischen X und Y.“

6.3 Rangkorrelation nach Spearman

Erkennen: „Rangkorrelationskoeffizient“, ordinale Merkmale, „monotoner Zusammenhang“

TR Değerler yerine sıralarını (rank) kullan. En küçük = 1. Eşitlikte ortalama sıra.

$$r_{sp} = r(rk(x), rk(y)) \quad \text{ohne Bindungen: } r_{sp} = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}, \quad d_i = rk(x_i) - rk(y_i)$$

Beispiel. Ränge x: 1, 2, 3, 4, 5; Ränge y: 2, 1, 4, 3, 5 $\rightarrow d = -1, 1, -1, 1, 0$, $\sum d^2 = 4 \rightarrow r_{sp} = 1 - \frac{24}{120} = 0.8$

Δ Kurzformel nur ohne Bindungen; mit Bindungen Pearson auf die (Durchschnitts-)Ränge anwenden.

6.4 Transformationen: was ändert sich?

Erkennen: „Die Temperatur wird in °F angegeben“, „cm statt m“

TR Birim değişince kovaryans değişir, korelasyon değişmez ($b \cdot d < 0$ ise sadece işareti döner).

$$u = a + bx, v = c + dy: \quad s_{uv} = b d s_{xy} \quad r_{uv} = \text{sign}(bd) \cdot r_{xy}$$

Beispiel. °C $\rightarrow$ °F ($F = 32 + 1.8C$): Kovarianz $\times 1.8$, Korrelation bleibt gleich.

6.5 Kausalität, Scheinkorrelation, ökologischer Fehlschluss

Erkennen: „Der Trainer behauptet, ... führt zu ...“, „Stimmen Sie zu? Begründen Sie“

TR Korelasyon nedensellik değildir. Üçüncü değişken veya tesadüf olabilir. Nedensellik için deney + kontrol gerekir.

1. **Kausal** nachweisbar nur mit gezielter Manipulation von X und Kontrolle aller anderen Einflüsse (Randomisierung).
2. **Scheinkorrelation**: Zusammenhang durch eine **Drittvariable** oder reinen Zufall.
3. **Ökologischer Fehlschluss**: von Gruppendaten (Städte, Länder) auf Individuen schließen.

🔥 **Klausursatz**: „Nein. Ein hoher Korrelationskoeffizient zeigt nur einen statistischen (linearen) Zusammenhang, keine Kausalität. Er könnte z. B. durch eine Drittvariable entstehen; für einen Kausalnachweis wäre ein kontrolliertes Experiment nötig.“

7 Wahrscheinlichkeitsrechnung (V04)

Probeklausur 2022: 17 Puan (Mengen 6 + Bayes 11). En önemli araç: metni doğru sembole çevirmek.

7.1 Text in Mengen-Sprache übersetzen

Erkennen: „und“, „oder“, „nicht“, „weder ... noch“, „genau eines“, „mindestens eines“, „aber nicht“

TR Önce kelimeleri sembole çevir, sonra hesapla. „Oder“ istatistikte her zaman „en az biri“ (ikisi de olabilir).

Wortlaut	Menge	Wahrscheinlichkeit
A und B	$A \cap B$	$P(A \cap B)$
A oder B (mindestens eines)	$A \cup B$	$P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
nicht A	$\bar{A}$	$1 - P(A)$
A, aber nicht B	$A \cap \bar{B} = A \setminus B$	$P(A) - P(A \cap B)$
weder A noch B	$\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$	$1 - P(A \cup B)$
genau eines von beiden	$(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$	$P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$
höchstens eines	$\overline{A \cap B}$	$1 - P(A \cap B)$

Beispiel. $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.15$: weder noch $1 - 0.75 = 0.25$ · genau eines $0.9 - 0.3 = 0.6$ · A aber nicht B 0.35

△ Venn-Diagramm skizzieren: Die vier Bereiche (nur A, nur B, beide, keines) ergeben zusammen 1.

7.2 Mengen und Mächtigkeiten (Laplace-Experiment)

Erkennen: „Ergebnisraum $\Omega = \{\dots\}$ “, „Berechnen Sie die Mächtigkeiten $|A \cap \bar{B}|$ “

TR $|\cdot|$ = eleman **sayısı** (olasılık değil). Tümleyeni açıkça yaz: $\bar{B} = \Omega$ 'da olup B'de olmayanlar.

$$\bar{A} = \Omega \setminus A \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \quad (\text{De Morgan}) \quad |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

1. Alle Komplemente **ausschreiben** (Liste).
2. Schnitt = in beiden Listen; Vereinigung = in mindestens einer.
3. Elemente zählen. Kontrolle über De Morgan / Komplement: $|\bar{A} \cup B| = |\Omega| - |A \cap \bar{B}|$.

Beispiel. $\Omega = \{1, \dots, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$: $\bar{B} = \{1, 2, 7, 8\}$, $A \cap \bar{B} = \{1, 2\} \Rightarrow |A \cap \bar{B}| = 2$ ·
 $|\bar{A} \cup B| = 8 - 2 = 6$

△ Probeklausur 2022 Aufgabe 4 (6 P) war genau das – sorgfältig auflisten, nicht im Kopf.

7.3 Laplace-Wahrscheinlichkeit

Erkennen: „Laplace-Experiment“, „fairer Würfel“, „zufällig gezogen“

TR Tüm sonuçlar eşit olasılıklıysa: istenen sayısı / tüm sonuçların sayısı.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{günstige}}{\text{mögliche}}$$

Beispiel. Zwei Würfel, Augensumme 7: $\frac{6}{36} = \frac{1}{6} \cdot \Omega = \{1, \dots, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$: $P(A) = \frac{4}{8} = 0.5$

7.4 Rechenregeln (Kolmogorov)

Erkennen: „Berechnen Sie $P(A \cup B)$ “, „Gegenereignis“

TR Tümlen: $1 - P$. Birleşim: topla, kesişimi bir kez çıkar. Ayrık (disjunkt) olaylarda kesişim 0.

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad P(\Omega) = 1 \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

Beispiel. $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$, $P(A \cap B) = 0.2$: $P(A \cup B) = 0.3 + 0.5 - 0.2 = 0.6$

⚠ Disjunkt ($A \cap B = \emptyset$) ist nicht dasselbe wie unabhängig! Disjunkte Ereignisse mit $P > 0$ sind sogar abhängig.

7.5 Vierfeldertafel (Wahrscheinlichkeiten)

Erkennen: zwei Ereignisse mit $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$; „Füllen Sie die Tafel“

TR Kontenjans tablosu gibi, ama sayı yerine olasılık; toplam 1. Eksikleri farkla bul.

	B	$\bar{B}$	Σ
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
Σ	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

Beispiel. $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.6$, $P(A \cap B) = 0.12 \rightarrow P(A \cap \bar{B}) = 0.18$, $P(\bar{A} \cap B) = 0.48$, $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0.22$

7.6 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Erkennen: „unter der Bedingung“, „wenn bekannt ist, dass“, „gegeben“, „von den ...“, „unter den ...“

TR $P(A|B)$: B'nin olduğu **biliniyor**, A'yı arıyoruz. Bilinen her zaman çizginin **sağında**; paydaya o gelir.

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(A \cap B) = P(A | B) P(B) = P(B | A) P(A) \quad P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B)$$

1. Was ist bekannt (Bedingung)? $\rightarrow$ rechts vom Strich.
2. Schnitt durch die Wahrscheinlichkeit der Bedingung teilen.
3. Laplace: $P(A | B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}$ (Ω schrumpft auf B).

Beispiel. Tafel aus 7.5: $P(A | B) = \frac{0.12}{0.6} = 0.2 \cdot P(B | A) = \frac{0.12}{0.3} = 0.4 \cdot P(A | \bar{B}) = \frac{0.18}{0.4} = 0.45$

⚠ $P(A | B) \neq P(B | A)$. „A, wenn B nicht eingetreten ist“ = $P(A | \bar{B})$.

7.7 Stochastische Unabhängigkeit prüfen

Erkennen: „Sind A und B stochastisch unabhängig? Begründen Sie rechnerisch“

TR Kesişim = çarpım ise bağımsız. Ya da $P(A|B) = P(A)$. Sayılarla göster.

$$A, B \text{ unabhängig} \iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \iff P(A | B) = P(A)$$

1. $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ bestimmen.
2. $P(A) \cdot P(B)$ ausrechnen und mit $P(A \cap B)$ vergleichen.
3. Gleich $\rightarrow$ unabhängig, sonst abhängig. Satz mit Zahlen.

Beispiel. 7.5: $0.3 \cdot 0.6 = 0.18 \neq 0.12 = P(A \cap B) \rightarrow$ abhängig · Laplace $\Omega = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$: $P(A \cap B) = 0.2 \neq 0.25 \rightarrow$ abhängig

Klausursatz: „Da $P(A \cap B) = 0.12 \neq 0.18 = P(A) \cdot P(B)$, sind A und B stochastisch abhängig.“

7.8 Baumdiagramm und Pfadregeln

Erkennen: mehrstufiger Vorgang, „zuerst ... dann ...“, Anteile und bedingte Anteile

TR Dal üzerindeki sayılar koşullu olasılıklar. Bir yol boyunca **çarp**, aynı sonuca giden yolları **topla**.

1. 1. Stufe: die Ereignisse, deren Wahrscheinlichkeit **unbedingt** gegeben ist (z. B. Anteile der Maschinen).
2. 2. Stufe: die bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(\cdot | 1. \text{ Stufe})$. Jeder Knoten: Summe der Äste = 1 (fehlende Äste als $1 - \dots$).
3. **Pfadregel:** entlang eines Pfades multiplizieren. **Summenregel:** Pfade zum gleichen Ergebnis addieren.

△ Welche Variable kommt zuerst? Die, auf die sich die Bedingung bezieht. Steht „von den Beständen gehören 80 % zu Strategie 1“, ist „Bestehen“ die 1. Stufe.

7.9 Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Erkennen: „Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewähltes Teil defekt?“

TR Bir olayın toplam olasılığı = ona giden tüm yolların toplamı.

$$P(B) = \sum_i P(B | A_i) P(A_i) = P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + \dots$$

Beispiel. Maschine 1 (60 %, 2 % Ausschuss), Maschine 2 (40 %, 5 % Ausschuss):
 $P(D) = 0.02 \cdot 0.6 + 0.05 \cdot 0.4 = 0.012 + 0.02 = 0.032$

△ Die A_i müssen eine Zerlegung sein (disjunkt, zusammen Ω): Anteile summieren sich zu 1.

7.10 Satz von Bayes (Rückschluss auf die Ursache)

Erkennen: „Ein Teil ist defekt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt es von Maschine 2?“

TR Sonuç biliniyor, nedeni arıyoruz. **Benim yolum / o sonuca giden tüm yollar.**

$$P(A_j | B) = \frac{P(B | A_j) P(A_j)}{P(B)} = \frac{P(B | A_j) P(A_j)}{\sum_i P(B | A_i) P(A_i)}$$

1. Gesucht übersetzen: bekannt = B (rechts), gesucht = Ursache A_j .
2. Nenner $P(B)$ mit 7.9.
3. Zähler = Pfad über A_j .
4. Teilen. Gegenereignis-Version: alles mit $\bar{B}$ ($P(\bar{B} | A_i) = 1 - P(B | A_i)$, $P(\bar{B}) = 1 - P(B)$).

Beispiel. 7.9: $P(M_2 | D) = \frac{0.05 \cdot 0.4}{0.032} = \frac{0.02}{0.032} = 0.625 \cdot P(M_1 | \bar{D}) = \frac{0.98 \cdot 0.6}{0.968} = 0.607$

△ Kontrolle: Alle $P(A_i | B)$ zusammen ergeben 1.

🦋 **Klausursatz:** „Ein defektes Teil stammt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.625 von Maschine 2.“

7.11 Medizinischer Test: Sensitivität, Spezifität, Prävalenz

Erkennen: „Prävalenz“, „Sensitivität“, „Spezifität“, „bei positivem Test krank“

TR Prävalenz = $P(K)$ · Sensitivität = $P(T|K)$ · Spezifität = $P(\bar{T} | \bar{K})$. Bayes ile $P(K|T)$.

$$P(T) = P(T | K)P(K) + P(T | \bar{K})P(\bar{K}) \quad P(T | \bar{K}) = 1 - \text{Spez.} \quad P(K | T) = \frac{\text{Sens.} \cdot P(K)}{P(T)}$$

Beispiel. Prävalenz 1 %, Sens. 0.9, Spez. 0.95: $P(T) = 0.9 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99 = 0.0585$ ·

$$P(K | T) = \frac{0.009}{0.0585} = 0.154 \cdot P(\bar{K} | \bar{T}) = \frac{0.95 \cdot 0.99}{0.9415} = 0.999$$

△ $P(\bar{K}) = 1 - \text{Prävalenz}$ (z. B. 0.99) wird oft vergessen. Kontrolle mit 10 000 Personen: 100 krank → 90 positiv; 9 900 gesund → 495 positiv.

🦋 **Klausursatz:** „Obwohl der Test gut ist, ist eine positiv getestete Person nur mit Wahrscheinlichkeit 0.154 krank, da die Krankheit selten ist.“

7.12 Ziehen ohne Zurücklegen (hypergeometrisch, „Lotto“)

Erkennen: „ohne Zurücklegen“, „Urne mit ... roten und ... weißen Kugeln“, „genau k“

TR Geri koymadan çekmede olasılıklar değişir → binom değil. „Lotto formülü“ kullan.

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \quad N = \text{alle}, M = \text{gesuchte Sorte}, n = \text{gezogen}$$

Beispiel. 10 Kugeln, 4 rot, 3 gezogen: $P(\text{genau 2 rot}) = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{6 \cdot 6}{120} = 0.3$

△ Mit Zurücklegen → Binomialverteilung (9.4) und Unabhängigkeit; ohne Zurücklegen → abhängig.

8 Zufallsvariablen: Verteilung, Erwartungswert, Varianz (V05–V06)

Testat 4'ün konusu. Reçete hep aynı: Träger → olasılık fonksiyonu/yoğunluk → $E(X)$ → $\text{Var}(X)$.

8.1 Träger und Wahrscheinlichkeitsfunktion (diskret)

Erkennen: „Geben Sie den Träger und die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X an“

TR Träger = X 'in alabileceği değerler. Olasılık fonksiyonu = her değer in olasılığı + „0 sonst“.

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} p_1 & x = x_1 \\ p_2 & x = x_2 \\ \vdots & \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad p_j \geq 0, \quad \sum_j p_j = 1$$

1. X genau definieren (z. B. Gewinn = Auszahlung – Einsatz).
2. Träger T = alle möglichen Werte von X (nicht die des Würfels!).
3. Jedem Wert seine Wahrscheinlichkeit zuordnen; gleiche Werte zusammenfassen.
4. „0 sonst“ hinschreiben. Kontrolle: Summe = 1.

Beispiel. Zwei Münzwürfe, X = Anzahl Kopf: $T = \{0, 1, 2\}$, $P(X = 0) = \frac{1}{4}$, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$, $P(X = 2) = \frac{1}{4}$, 0 sonst

⚠ „0 sonst“ fehlt → Punktabzug (Tutorium-Lösungen).

8.2 Konstante c bestimmen (diskret)

Erkennen: „ $P(X = x) = c \dots$ für $x \in \{\dots\}$. Bestimmen Sie c “

TR Tüm olasılıkların toplamı 1 olmalı → denklem kur, c 'yi çöz.

$$\sum_{x \in T} P(X = x) = 1 \Rightarrow c$$

Beispiel. $P(X = x) = c(x + 1)$ für $x \in \{0, 1, 2\}$: $c(1 + 2 + 3) = 6c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{6}$

⚠ Danach prüfen, ob alle Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 liegen; sonst „nicht lösbar“.

8.3 Verteilungsfunktion $F(x)$ (diskret)

Erkennen: „Vervollständigen Sie $F(x)$ “, „Bestimmen Sie $P(X \leq 3)$ mit F “, Treppenfunktion

TR $F(x) = P(X \leq x)$: olasılıkları soldan sağa biriktir. Merdivenin basamak yüksekliği = o değer in olasılığı.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_j \leq x} P(X = x_j) \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) \quad P(X > a) = 1 - F(a) \quad P(X = x_j)$$

Beispiel. $P(X = 1) = 0.2$, $P(X = 2) = 0.5$, $P(X = 4) = 0.3$:

$$F = 0 \ (x < 1); \ 0.2 \ (1 \leq x < 2); \ 0.7 \ (2 \leq x < 4); \ 1 \ (x \geq 4) \cdot P(X \leq 3) = 0.7 \cdot P(X < 2) = 0.2 \cdot P(X = 3) = 0$$

⚠ Bei diskreten ZV ist $P(X < 2) = F(1) \neq F(2)$. Werte außerhalb des Trägers haben Wahrscheinlichkeit 0. Wörter → 2.2.

8.4 Dichte (stetig): Eigenschaften und c bestimmen

Erkennen: „Bestimmen Sie c derart, dass f eine gültige Dichtefunktion ist“, „Welche Eigenschaften muss eine Dichte erfüllen?“

TR Yoğunluk: $f(x) \geq 0$ ve toplam alan (integral) = 1. $f(x) > 1$ olabilir! $P(X = x) = 0$.

$$f(x) \geq 0 \text{ für alle } x \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad P(X = x) = 0$$

1. Integral über den Träger aufstellen und = 1 setzen.
2. Integrieren (0.5), nach c auflösen.
3. Prüfen: $f(x) \geq 0$ auf dem Träger.

Beispiel. $f(x) = cx^2$ für $0 \leq x \leq 3$: $c \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 9c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{9}$

△ „ $f(x) \leq 1$ “ und „ $f(x) = P(X = x)$ “ sind **keine** Eigenschaften einer Dichte (Testat-Multiple-Choice).

8.5 Verteilungsfunktion, Wahrscheinlichkeiten und Quantile (stetig)

Erkennen: „Bestimmen Sie $F(x)$ “, „ $P(X \leq 1)$ “, „Median der Zufallsvariable“

TR $F(x)$ = soldan x'e kadar alan = integral. Medyan: $F(x) = 0.5$ denklemini çöz.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) \quad x_{med} : F(x_{med}) = 0.5 \quad x_{\alpha} : F(x_{\alpha}) = \alpha$$

Beispiel. $f(x) = \frac{x^2}{9}$ auf $[0, 3]$: $F(x) = \frac{x^3}{27}$ (0 für $x < 0$, 1 für $x > 3$) · $P(X \leq 1.5) = \frac{3.375}{27} = 0.125$ · Median: $x^3 = 13.5 \Rightarrow x_{med} = 2.381$

△ F vollständig angeben: 0 links vom Träger, 1 rechts davon.

8.6 Erwartungswert $E(X)$

Erkennen: „Bestimmen Sie den Erwartungswert“, „im Mittel“, „durchschnittlicher Gewinn“

TR Uzun vadede ortalama değer = **değer x olasılık, topla** (stetig: integral). Ağırlıklı ortalamadır.

$$E(X) = \sum_{x \in T} x \cdot P(X = x) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

Beispiel. 8.2: $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{6} + 2 \cdot \frac{3}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} = 1.333$ · 8.4: $E(X) = \int_0^3 x \cdot \frac{x^2}{9} dx = \left[\frac{x^4}{36} \right]_0^3 = 2.25$

△ $E(X)$ muss nicht im Träger liegen (Würfel: 3.5). Tabellenform: Spalten $x \mid P \mid x \cdot P \mid x^2 \cdot P$ anlegen.

8.7 Erwartungswert einer Funktion $E(g(X))$, $E(X^2)$

Erkennen: „Bestimmen Sie $E(Y)$ für $Y = \log(X)$ “, „ $E(X^2)$ “, „ $Y = X^2$ “

TR $g(X)$ 'in beklentisi: her değer için $g(x) \cdot P(X=x)$, topla. Önce $E(X)$ bulup g'ye koymak **yanlış**.

$$E(g(X)) = \sum g(x) P(X = x) \quad E(g(X)) = \int g(x) f(x) dx \quad E(g(X)) \neq g(E(X)) \text{ (außer g linear)}$$

Beispiel. $X \in \{0, 1, 2\}$ mit 0.5, 0.3, 0.2: $E(X^2) = 0 + 0.3 + 0.8 = 1.1$, aber $(E(X))^2 = 0.49 \cdot 8.4$:

$$E(X^2) = \int_0^3 \frac{x^4}{9} dx = \frac{243}{45} = 5.4$$

△ log ist in diesem Kurs ln; $\log 1 = 0$.

8.8 Varianz und Standardabweichung einer Zufallsvariable

Erkennen: „Berechnen Sie $\text{Var}(X)$ “

TR $\text{Var} = E(X^2) - (E(X))^2$. Önce iki beklenti bul, sonra çıkar. Kesirlerle git, sonda ondalığa çevir.

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E[(X - E(X))^2] \quad \text{sd}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Beispiel. 8.2: $E(X^2) = \frac{0+2+12}{6} = \frac{7}{3} \rightarrow \text{Var}(X) = \frac{7}{3} - \frac{16}{9} = \frac{5}{9} = 0.556 \cdot 8.4$:

$$\text{Var}(X) = 5.4 - 2.25^2 = 0.3375 \rightarrow 0.338$$

⚠ Mit gerundetem $E(X)$ quadrieren verfälscht das Ergebnis. $\text{Var} \geq 0$ – sonst Rechenfehler.

8.9 Rechenregeln für E und Var

Erkennen: „ $Z = 0.5X + Y$ “, „ $E(2X + 4)$ “, „ X und Y unabhängig“, „Bestimmen Sie $E(Y)$ rückwärts“

TR Toplamın beklentisi her zaman toplanır. Varyans: sabit kaydırma etkisiz, çarpan karesiyle; toplamda bağımsızsa varyanslar toplanır (fark için de!).

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= aE(X) + b & \text{Var}(aX + b) &= a^2 \text{Var}(X) & E(X \pm Y) &= E(X) \pm E(Y) \\ \text{Var}(aX + bY) &= a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y) & \text{unabhängig: } \text{Cov} &= 0, E(XY) &= E(X)E(Y) \end{aligned}$$

Beispiel. $E(X) = 3$, $\text{Var}(X) = 1$, $\text{Var}(Y) = 1$, unabhängig: $\text{Var}(X - Y) = 1 + 1 = 2 \cdot E(2X + 4) = 10$,
 $\text{Var}(2X + 4) = 4 \cdot \text{Var}(0.5X + Y) = 0.25 + 1 = 1.25$

⚠ $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ (nicht minus!) bei Unabhängigkeit. $\text{Var}(2X) = 4\text{Var}(X)$, aber
 $\text{Var}(X_1 + X_2) = 2\text{Var}(X)$ bei iid.

8.10 Zwei diskrete Zufallsvariablen (gemeinsame Verteilung)

Erkennen: Tabelle $P(X = x, Y = y)$, „Randverteilung“, „bedingte Verteilung“, „Kovarianz“

TR Marjinal = satır/sütun toplamı. Koşullu = hücre / marjinal. $\text{Cov} = E(XY) - E(X)E(Y)$.

$$P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y) \quad P(Y = y | X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)} \quad \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Beispiel. $P(0,0) = 0.3$, $P(0,1) = 0.2$, $P(1,0) = 0.1$, $P(1,1) = 0.4$: $E(X) = 0.5$, $E(Y) = 0.6$, $E(XY) = 0.4 \rightarrow$
 $\text{Cov} = 0.4 - 0.3 = 0.1 \neq 0 \rightarrow$ abhängig $\cdot P(Y = 1 | X = 1) = \frac{0.4}{0.5} = 0.8$

⚠ Unabhängig $\Rightarrow \text{Cov} = 0$, aber $\text{Cov} = 0 \nRightarrow$ unabhängig. Unabhängigkeit: jede Zelle = Produkt der Ränder.

9 Spezielle Verteilungen (V07)

Önce hangi dağılım olduğunu tanı (9.2), sonra formülü uygula. Tablo 9.1 tüm E ve Var değerlerini içerir.

9.1 Übersicht: alle Verteilungen auf einen Blick

Erkennen: „Wie lautet die Verteilung von X (mit Parametern)?“, „Erwartungswert und Varianz“

TR Formül, beklenen değ, varyans ve R komutu tek tabloda.

Verteilung	$P(X = x)$ bzw. $f(x)$	Träger	$E(X)$	$Var(X)$	R
Bernoulli $Be(\pi)$	$\pi^x(1 - \pi)^{1-x}$	$\{0, 1\}$	π	$\pi(1 - \pi)$	binom, size=1
Binomial $B(n, \pi)$	$\binom{n}{x}\pi^x(1 - \pi)^{n-x}$	$\{0, \dots, n\}$	$n\pi$	$n\pi(1 - \pi)$	binom
Poisson $Po(\lambda)$	$\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}$	$\{0, 1, 2, \dots\}$	λ	λ	pois
Geometrisch (Testat-Form)	$p(1 - p)^x$	$\{0, 1, 2, \dots\}$	$\frac{1 - p}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$	geom
Gleich $U(a, b)$	$\frac{1}{b - a}$	$[a, b]$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$	unif
Exponential $Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$[0, \infty)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	exp
Normal $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\mathbb{R}$	μ	σ^2	norm

△ In $N(\mu, \sigma^2)$ steht die **Varianz**; R (pnorm, qnorm) will die **Standardabweichung** σ .

9.2 Welche Verteilung passt? (Erkennungsschlüssel)

Erkennen: „Durch welche Verteilung kann Y am geeignetsten modelliert werden?“

TR Metindeki ipucu kelimeden dağılımı seç, parametreyi metinden al.

Signal im Text	Verteilung	Parameter aus dem Text
ein Versuch, Erfolg ja/nein	Bernoulli	π = Erfolgswahrscheinlichkeit
Anzahl Erfolge in n unabhängigen gleichen Versuchen, „mit Zurücklegen“	Binomial	n, π
Anzahl Ereignisse pro Zeitraum/Fläche, „im Durchschnitt ... pro Monat“, ohne feste Obergrenze	Poisson	λ = Durchschnitt im gefragten Zeitraum
„ohne Zurücklegen“ aus kleiner Urne	hypergeometrisch (7.12)	N, M, n
Anzahl Misserfolge bis zum ersten Erfolg	geometrisch	p
„jeder Wert zwischen a und b gleich wahrscheinlich“	Gleichverteilung	a, b
Wartezeit / Dauer bis zum Ereignis, „im Mittel 3 Stunden“	Exponential	$\lambda = 1 / \text{Mittelwert}$
Messwerte (Gewicht, Größe, Füllmenge), Summen und Mittelwerte vieler ZV	Normal	μ, σ^2

9.3 Bernoulli-Verteilung

Erkennen: „Erfolg/Misserfolg“, „0/1“, ein einzelner Versuch

TR Tek deneme: başarı 1 (olasılık π), başarısızlık 0.

$$P(X = 1) = \pi, \quad P(X = 0) = 1 - \pi \quad E(X) = \pi \quad Var(X) = \pi(1 - \pi)$$

Beispiel. Münzwurf mit $\pi = 0.5$: $E = 0.5$, $Var = 0.25$

9.4 Binomial-Verteilung

Erkennen: „n-mal unabhängig“, „Anzahl der ...“, „mit Zurücklegen“, „rät bei allen Fragen“

TR n bağımsız denemede başarı sayısı. „En az / en fazla“ → toplamla veya tümleyenle.

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x} \quad E(X) = n\pi \quad Var(X) = n\pi(1 - \pi) \quad P(X \geq 1) = 1 - (1 - \pi)^n$$

1. n , π aus dem Text; Verteilung hinschreiben: $X \sim B(n, \pi)$.
2. Wortlaut in Werte übersetzen (2.2): „mindestens 2“ = $1 - P(0) - P(1)$.
3. Einzelwahrscheinlichkeiten ausrechnen, addieren.

Beispiel. $X \sim B(10; 0.3)$: $P(X = 2) = \binom{10}{2} 0.3^2 0.7^8 = 45 \cdot 0.09 \cdot 0.0576 = 0.233$ · $P(X \geq 1) = 1 - 0.7^{10} = 0.972$ · $E = 3$, $Var = 2.1$

△ Gegenwahrscheinlichkeit spart Zeit: „mindestens 1“ = $1 -$ „keiner“.

9.5 Poisson-Verteilung

Erkennen: „im Durchschnitt λ pro Stunde/Monat“, „Anzahl der Anrufe/Tore/Gewittertage“

TR Belirli zamanda olay sayısı. $\lambda =$ o zaman aralığındaki ortalama. Zaman aralığı değişirse λ da orantılı değişir.

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \quad E(X) = Var(X) = \lambda \quad P(X = 0) = e^{-\lambda} \quad \text{Zeitraum} \times k \Rightarrow \lambda \times k$$

Beispiel. 2 Anrufe pro Stunde: $P(X = 0) = e^{-2} = 0.135$ · $P(X \leq 1) = e^{-2}(1 + 2) = 0.406$ · $P(X > 2) = 1 - e^{-2}(1 + 2 + 2) = 0.323$ · in 3 Stunden: $\lambda = 6$

△ $Z = 2X + 4$ ist nicht mehr poissonverteilt ($E = 10 \neq Var = 12$).

9.6 Geometrische Verteilung (Testat-/ML-Form)

Erkennen: $P(X = x) = p(1 - p)^x$ für $x = 0, 1, 2, \dots$

TR İlk başarıya kadar başarısızlık sayısı. Sınavda genelde ML sorusu olarak çıkar (11.6).

$$P(X = x) = p(1 - p)^x \quad E(X) = \frac{1 - p}{p} \quad Var(X) = \frac{1 - p}{p^2} \quad P(X \geq k) = (1 - p)^k$$

Beispiel. $p = 0.25$: $P(X = 2) = 0.25 \cdot 0.75^2 = 0.141$ · $E(X) = 3$

△ Andere Bücher zählen die Versuche ($x = 1, 2, \dots$) – immer die Formel aus der Aufgabe nehmen.

9.7 Stetige Gleichverteilung $U(a, b)$

Erkennen: „gleichverteilt zwischen a und b“, „jeder Zeitpunkt gleich wahrscheinlich“

TR Yoğunluk sabit bir dikdörtgen: olasılık = genişlik $\times$ yükseklik.

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad (a \leq x \leq b) \quad F(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad E(X) = \frac{a+b}{2} \quad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \quad x_\alpha = a + \alpha(b-a)$$

Beispiel. $U(0, 20)$: $P(X > 15) = \frac{5}{20} = 0.25 \cdot P(4 \leq X \leq 9) = \frac{5}{20} = 0.25 \cdot E = 10, Var = \frac{400}{12} = 33.333$

9.8 Exponentialverteilung

Erkennen: „Wartezeit“, „Zeit bis zum Defekt“, „im Mittel 3 Stunden“, Weibull mit $r = 1$

TR Bekleme süresi. $\lambda = 1 / \text{ortalama}$. $P(X > x) = e^{-\lambda x}$ (en çok kullanılan formül).

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0) \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad P(X > x) = e^{-\lambda x} \quad E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad Var(X) = \frac{1}{\lambda^2} \quad x_{med} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Beispiel. Mittel 4 Minuten $\rightarrow \lambda = 0.25$: $P(X > 6) = e^{-1.5} = 0.223 \cdot P(X \leq 2) = 1 - e^{-0.5} = 0.393 \cdot \text{Median} = \frac{0.6931}{0.25} = 2.773$

⚠ λ ist nicht der Mittelwert, sondern sein Kehrwert. Im Fuchs-Beispiel (im Mittel 3 h): $\lambda = 1/3$.

9.9 Normalverteilung: standardisieren und Φ ablesen

Erkennen: „ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ “, „Berechnen Sie $P(X \leq \dots)$ “

TR Önce $z = (x - \mu)/\sigma$ ile standart normale çevir, sonra Φ tablosundan oku (Ek 15.1). Negatif z : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \quad \Phi(-z) = 1 - \Phi(z) \quad P(a < X < b) = \Phi(z_b) - \Phi(z_a)$$

1. σ = Wurzel der Varianz!
2. z berechnen (auf 2 Stellen für die Tabelle).
3. „ $\leq$ “ $\rightarrow \Phi(z)$; „ $>$ “ $\rightarrow 1 - \Phi(z)$; „zwischen“ $\rightarrow$ Differenz.

Beispiel. $X \sim N(100, 225)$ ($\sigma = 15$): $P(X \leq 120) = \Phi(1.33) = 0.908 \cdot P(X > 85) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = 0.841 \cdot P(85 < X < 115) = 2\Phi(1) - 1 = 0.683$

⚠ Bei $N(100, 225)$ ist 225 die Varianz – durch $\sigma = 15$ teilen, nicht durch 225.

9.10 Normalverteilung: Quantile und σ -Regeln

Erkennen: „Welchen Wert überschreiten nur 10 %?“, „um mehr als 2σ vom Mittel“

TR Kantil: $x_\alpha = \mu + \sigma \cdot z_\alpha$. Önemli z değerlerini ezberle.

$$x_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha \quad z_{1-\alpha} = -z_\alpha \quad P(|X - \mu| \leq \sigma) \approx 0.683, \quad 2\sigma : 0.954, \quad 3\sigma : 0.997$$

α	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
z_α	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

Beispiel. $N(100, 225)$: 90 %-Quantil = $100 + 15 \cdot 1.282 = 119.23$ · 5 %-Quantil = $100 - 15 \cdot 1.645 = 75.33$

9.11 Summen und lineare Transformation normalverteilter ZV

Erkennen: „10 unabhängige Packungen“, „Gesamtgewicht“, „ $Y = 2X + 3$ “

TR Normal dağılımlıların doğrusal kombinasyonu yine normal: beklentiler toplanır, (bağımsızsa) varyanslar toplanır.

$$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2) \quad X \pm Y \sim N(\mu_X \pm \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2) \text{ (unabh.)} \quad \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2) \quad \bar{X} \sim N$$

Beispiel. $X \sim N(10, 4)$, $Y \sim N(20, 9)$ unabhängig: $X + Y \sim N(30, 13)$, $X - Y \sim N(-10, 13)$, $3X + 1 \sim N(31, 36)$

△ Summe von n gleichen ZV (Varianz $n\sigma^2$) ≠ n-faches einer ZV (Varianz $n^2\sigma^2$).

9.12 Zentraler Grenzwertsatz (ZGWS)

Erkennen: „Geben Sie die approximative Verteilung von $\bar{X}$ an“, n groß ($n \geq 30$)

TR n büyükse $\bar{X}$ yaklaşık normal: ortalama μ , varyans σ^2/n — X'in kendi dağılımı ne olursa olsun.

$$\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \sum X_i \overset{a}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2) \quad P(\bar{X} \leq c) \approx \Phi\left(\frac{c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

Beispiel. $n = 36$, $\mu = 50$, $\sigma = 12$: $\bar{X} \overset{a}{\sim} N(50, 4)$ · $P(\bar{X} > 53) \approx 1 - \Phi(1.5) = 0.067$ · Testat-Typ: $E(X) = 4 \rightarrow P(\bar{X} < 4) \approx \Phi(0) = 0.5$

△ Standardabweichung von $\bar{X}$ ist $\sigma/\sqrt{n}$, nicht σ .

9.13 t- und χ^2 -Verteilung (wo sie vorkommen)

Erkennen: „t-Quantil“, „ $\chi^2_{n-1;0.95}$ “, „df“, R-Output mit qt / qchisq

TR t: σ bilinmiyorsa ortalama için (KI 12.3, t-Test 13.6). χ^2 : varyans için (12.5, 13.9) ve χ^2 -testleri. Kantiller sınavda verilir.

- 1. t(df):** symmetrisch um 0, breiter als $N(0, 1)$; für großes df $\approx N(0, 1)$. $t_{df;\alpha} = -t_{df;1-\alpha}$.
- 2. χ^2 (df):** nur positive Werte, rechtsschief, nicht symmetrisch → untere und obere Quantile getrennt nachschlagen.
- 3. Freiheitsgrade:** t-Test/KI für μ : $n - 1$ · Varianz: $n - 1$ · χ^2 -Unabhängigkeit: $(J - 1)(K - 1)$ · χ^2 -Anpassung: $J - 1$.

Tabellen mit Quantilen: Anhang 15.2 und 15.3.

9.14 Bivariate Normalverteilung (selten, Kür)

Erkennen: „bivariat normalverteilt mit ρ “, „bedingte Verteilung von Y gegeben $X = x$ “

TR Marjinaler normal. Koşullu dağılım da normal; varyans küçülür.

$$Y | X = x \sim N\left(\mu_y + \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x - \mu_x), \sigma_y^2(1 - \rho^2)\right)$$

Beispiel. $\mu_x = 170$, $\mu_y = 70$, $\sigma_x = 10$, $\sigma_y = 12$, $\rho = 0.6$, $x = 180$: $E = 77.2$, $Var = 92.16 \rightarrow$

$$P(Y > 80 | X = 180) = 1 - \Phi\left(\frac{80 - 77.2}{9.6}\right) = 1 - \Phi(0.2917) = 0.385$$

10 Schätzer und ihre Güte, Dichteschätzung (V09)

Probeklausur 2022'de 5 puan: „Schätzer unverzerrt mi?“ Beklenen değer kurallarıyla (8.9) çözülür.

10.1 Begriffe: Schätzer, Bias, erwartungstreu

Erkennen: „Schätzer“, „unverzerrt“, „erwartungstreu“, „Bias“, „verzerrt“

TR Tahminci = örneklemin bir fonksiyonu, kendisi de rastgele değişken. Bias = $E(\text{tahminci}) - \text{gerçek parametre}$.
Bias = 0 → erwartungstreu.

$$\text{Bias}(\hat{\vartheta}) = E(\hat{\vartheta}) - \vartheta \quad \text{erwartungstreu (unverzerrt)} \iff E(\hat{\vartheta}) = \vartheta \quad \text{asymptotisch erwartungstreu: Bias} -$$

10.2 Erwartungstreue prüfen (Rezept)

Erkennen: „Testen Sie, ob der Schätzer ... ein unverzerrter Schätzer für α ist“

TR Tahmincinin beklentisini hesapla: E'yi toplamların içine dağıt, sabitleri dışarı al, $E(X_i)$ yerine ver. Sonuç parametreye eşit mi?

$$E\left(\sum a_i X_i + b\right) = \sum a_i E(X_i) + b \quad E(\bar{X}) = \mu \quad E(X_i X_j) = E(X_i)E(X_j) \quad (i \neq j, \text{ unabh.}) \quad E(X_i^2) = V$$

1. Schätzer erst vereinfachen (Brüche kürzen, Produkte kürzen: $\frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} = \frac{1}{X_1}$).
2. E auf jeden Summanden anwenden, Konstanten herausziehen.
3. $E(X_i)$ aus der Aufgabe einsetzen (z. B. $\frac{\alpha}{4}$).
4. Vergleichen: = Parameter → erwartungstreu; sonst Bias angeben.

Beispiel. $E(X) = \frac{\theta}{2}: \hat{\theta}_1 = 2\bar{X} \rightarrow E = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$ erwartungstreu $\cdot \hat{\theta}_2 = \bar{X} + 1 \rightarrow E = \frac{\theta}{2} + 1, \text{ Bias} = 1 - \frac{\theta}{2}.$
 $\hat{\mu} = \frac{X_1 + 3X_2}{4} \rightarrow E = \frac{\mu + 3\mu}{4} = \mu$

$\Delta E\left(\frac{1}{\bar{X}}\right) \neq \frac{1}{E(\bar{X})}$ und $E(X^2) \neq E(X)^2$ im Allgemeinen (die Probeklausur-Lösung 2022 benutzt in A7 trotzdem $\frac{1}{E(X)}$).

Klausursatz: „Da $E(\hat{\theta}) = \theta$ für alle θ gilt, ist $\hat{\theta}$ ein unverzerrter Schätzer für θ .“

10.3 Varianz eines Schätzers

Erkennen: „Bestimmen Sie $\text{Var}(\hat{\vartheta})$ “

TR Bağımsız X_i 'ler için: katsayıların karesi $\times$ varyans, topla. Sabitler varyansa katkı vermez.

$$\text{Var}\left(\sum a_i X_i + b\right) = \sum a_i^2 \text{Var}(X_i) \quad (\text{unabh.}) \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad \text{Var}(c\bar{X}) = c^2 \frac{\sigma^2}{n}$$

Beispiel. $\text{Var}(2\bar{X}) = \frac{4\sigma^2}{n} \cdot \text{Var}\left(\frac{X_1 + 3X_2}{4}\right) = \frac{1+9}{16}\sigma^2 = 0.625\sigma^2$

Δ Falls nur $E(X_i^2)$ gegeben ist: zuerst $\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2$.

10.4 MSE, Effizienz, Konsistenz – Schätzer vergleichen

Erkennen: „Welcher Schätzer ist vorzuziehen?“, „konsistent“, „MSE“, „effizienter“

TR $MSE = Bias^2 + Varyans$ (küçük olan iyi). İkisi de yansızsa varyansı küçük olan daha etkin. Tutarlı: $n \rightarrow \infty$ iken $MSE \rightarrow 0$.

$$MSE(\hat{\vartheta}) = E[(\hat{\vartheta} - \vartheta)^2] = Bias^2 + Var(\hat{\vartheta}) \quad \text{konsistent: } MSE \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty$$

Beispiel. A: Bias 0, Var 4 $\rightarrow$ MSE 4; B: Bias 1, Var 2 $\rightarrow$ MSE 3 $\rightarrow$ B besser (obwohl verzerrt) $\cdot \bar{X}$: $MSE = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0$ konsistent; $\frac{X_1 + X_2}{2}$: $MSE = \frac{\sigma^2}{2}$ hängt nicht von n ab $\rightarrow$ nicht konsistent

⚠ „Ein erwartungstreuer Schätzer hat immer den kleineren MSE“ ist falsch.

10.5 Kerndichteschätzer an einer Stelle berechnen

Erkennen: „Berechnen Sie den Kerndichteschätzer an der Stelle x mit Rechteckkern/Epanechnikov-Kern und Bandweite b“

TR Her gözlem için $u = (x - x_i)/b$; $-1 \leq u < 1$ ise çekirdek değeri, değilse 0. Topla, n·b'ye böl.

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nb} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{b}\right) \quad \text{Rechteck: } K(u) = \frac{1}{2} \quad \text{Epanechnikov: } K(u) = \frac{3}{4}(1 - u^2) \quad (-1 \leq u < 1, \text{ sonst } 0)$$

1. Für jedes x_i : $u_i = (x - x_i)/b$.
2. Nur $-1 \leq u_i < 1$ zählt; Kern einsetzen.
3. Summe durch $n \cdot b$.

Beispiel. Daten 1, 2, 2.5, 4; $x = 2$; $b = 1$: $u = 1, 0, -0.5, -2$ · Rechteck: $\frac{0.5 + 0.5}{4} = 0.25$ ($u = 1$ zählt nicht) · Epanechnikov: $\frac{0.75 + 0.5625}{4} = 0.328$

⚠ Größere Bandweite $\rightarrow$ glattere Schätzung (Details verschwinden); kleinere $\rightarrow$ zackig. Der Kern aus der Aufgabe (Grenzen!) gilt.

10.6 Bias-Varianz bei Histogramm/KDE, Eigenschaften von ML-Schätzern

Erkennen: „Approximationsfehler“, „Schätzfehler“, „asymptotisch ...“, „wie viele Parameter hat ein Histogramm?“

TR Daha çok parametre (sınıf / küçük bant genişliği): yaklaşım hatası $\downarrow$, tahmin hatası $\uparrow$. Daha çok veri: tahmin hatası $\downarrow$.

1. Histogramm mit J Klassen: $J - 1$ freie Parameter (Fläche muss 1 sein).
2. Mehr Klassen / kleinere Bandweite: Approximationsfehler $\downarrow$, Schätzfehler $\uparrow$. Größeres n: Schätzfehler $\downarrow$.
3. ML-Schätzer sind (unter Annahmen) **asymptotisch erwartungstreu**, **konsistent** und **asymptotisch normalverteilt** – aber nicht immer erwartungstreu.

11 Maximum-Likelihood-Schätzung per Hand (V08)

Her sinavda ~10 puan, reçete hep aynı. Takıldığında 0.2 (log kuralları) ve 0.4 (türev) bölümlerine bak.

11.1 Grundrezept (6 Schritte)

Erkennen: „Stellen Sie die (Log-)Likelihood auf“, „Bestimmen Sie den ML-Schätzer“, „Bedingung zweiter Ordnung“

TR Gözlenen verinin en olası olduğu parametreyi bul: $L \rightarrow \log L \rightarrow \text{türev} \rightarrow 0\text{'a eşitle} \rightarrow \text{çöz} \rightarrow (\text{ikinci türev} < 0)$.

$$L(\vartheta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \vartheta) \text{ bzw. } \prod P(X = x_i) \quad \ell(\vartheta) = \log L(\vartheta) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \vartheta) \quad \ell'(\hat{\vartheta}) \stackrel{!}{=} 0 \quad \ell''(\hat{\vartheta}) < 0$$

- 1. Likelihood:** Dichte/Wahrscheinlichkeitsfunktion mit x_i aufschreiben und das Produkt bilden; vereinfachen (0.3: $\prod c = c^n$, $\prod a^{x_i} = a^{\sum x_i}$).
- 2. Log-Likelihood:** log anwenden $\rightarrow$ Produkt wird Summe (0.2). So weit wie möglich vereinfachen.
- 3. Ableiten** nach dem Parameter (0.4); Terme ohne Parameter fallen weg.
- 4. Null setzen** und nach dem Parameter auflösen $\rightarrow \hat{\vartheta}$ (mit Dach!). Möglichst mit $\bar{x}$ schreiben.
- 5. 2. Ableitung** bilden; $< 0 \rightarrow$ Maximum.
- 6.** Falls Zahlen gegeben: einsetzen (ln!).

△ Reihenfolge (Testat 5): Modell wählen $\rightarrow$ Likelihood $\rightarrow$ Log-Likelihood $\rightarrow$ ableiten und null setzen $\rightarrow$ auflösen $\rightarrow$ Maximum prüfen.

11.2 Likelihood für eine konkrete Stichprobe

Erkennen: „Beobachtet wurden 2, 0, 3, 1. Stellen Sie die Likelihood auf“

TR Her gözlem için olasılığı yaz, çarp, aynı tabanlı kuvvetleri topla.

Beispiel. Poisson, Daten 2, 0, 3, 1: $L(\lambda) = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!} \cdot \frac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!} \cdot \frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!} \cdot \frac{\lambda^1 e^{-\lambda}}{1!} = \frac{\lambda^6 e^{-4\lambda}}{12} \cdot \ell = 6 \log \lambda - 4\lambda - \log 12$
 $\ell' = \frac{6}{\lambda} - 4 = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = 1.5$

△ Geometrisch mit 3, 0, 5, 2: $L(p) = p^4(1-p)^{10}$ – Exponent von $(1-p)$ ist die Summe der Daten.

11.3 ML: Poissonverteilung

Erkennen: $X_i \sim Po(\lambda)$, Anzahlen

TR Sonuç: $\hat{\lambda} = \bar{x}$.

$$L(\lambda) = \prod \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda}}{\prod x_i!} \quad \ell(\lambda) = \sum x_i \log \lambda - n\lambda - \sum \log(x_i!) \\ \ell'(\lambda) = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x} \quad \ell''(\lambda) = -\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0$$

11.4 ML: Bernoulli und Binomial (Anteil)

Erkennen: „6 von 20 Würfeln“, Anteilswert π , $X_i \sim Be(\pi)$

TR Sonuç: $\hat{\pi} = \text{başarı sayısı} / \text{deneme sayısı} = \bar{x}$.

$$L(\pi) = \pi^k (1 - \pi)^{n-k} \quad (k = \sum x_i) \quad \ell'(\pi) = \frac{k}{\pi} - \frac{n-k}{1-\pi} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\pi} = \frac{k}{n} = \bar{x} \quad \ell'' = -\frac{k}{\pi^2} - \frac{n-k}{(1-\pi)^2} < 0$$

Beispiel. 6 von 20: $\hat{\pi} = 0.3$ · Binomial $B(m, \pi)$ mit bekanntem m , n Beobachtungen: $\hat{\pi} = \frac{\sum x_i}{nm} = \frac{\bar{x}}{m}$

△ Beim Auflösen über Kreuz multiplizieren: $k(1 - \hat{\pi}) = (n - k)\hat{\pi}$.

11.5 ML: Exponentialverteilung (= Weibull mit $r = 1$)

Erkennen: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, Wartezeiten, „Weibull ... $r = 1$ “

TR Sonuç: $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$.

$$L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i} \quad \ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum x_i \quad \ell' = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}} \quad \ell'' = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$$

△ Weibull mit $r = 1$: $f = 1 \cdot \lambda(\lambda x)^0 e^{-\lambda x} = \lambda e^{-\lambda x}$ – erst r einsetzen, dann rechnen.

11.6 ML: geometrische Verteilung

Erkennen: $P(X = x) = \theta(1 - \theta)^x$, $x = 0, 1, 2, \dots$

TR Sonuç: $\hat{\theta} = 1/(1 + \bar{x})$.

$$L(\theta) = \theta^n (1 - \theta)^{\sum x_i} \quad \ell = n \log \theta + \sum x_i \log(1 - \theta) \quad \ell' = \frac{n}{\theta} - \frac{\sum x_i}{1 - \theta} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{n + \sum x_i} = \frac{1}{1 + \bar{x}}$$

Beispiel. Daten 3, 0, 5, 2 ($\bar{x} = 2.5$): $\hat{\theta} = \frac{1}{3.5} = \frac{2}{7} = 0.286$

11.7 ML: Normalverteilung (μ bzw. σ^2)

Erkennen: $N(\mu, \sigma^2)$ mit bekanntem σ bzw. bekanntem μ , Log-Normal

TR $\hat{\mu} = \bar{x} \cdot \sigma^2$ için (μ biliniyorsa): $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2$. Log-normalde x yerine $\log x$.

$$\ell(\mu) = -n \log(\sqrt{2\pi}\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \quad \ell'(\mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \mu) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\mu} = \bar{x}$$
$$\mu \text{ bekannt, } v = \sigma^2: \ell'(v) = -\frac{n}{2v} + \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{2v^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2 \quad \text{Log-Normal: } \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum \log x_i$$

Beispiel. Log-Normal mit Daten 1, e, e²: $\hat{\mu} = \frac{0 + 1 + 2}{3} = 1$

11.8 ML: spezielle Dichten (Übungsklausur-Typen)

Erkennen: ungewöhnliche Dichte mit Parameter, z. B. $(b+1)x^b$, $\theta^2 x e^{-\theta x}$, $\frac{\beta \log 2}{2x^\beta}$

TR Reçete aynı (11.1). Parametre üsteyse log onu öne indirir: $\log(x^b) = b \cdot \log x$.

Dichte	Log-Likelihood	ML-Schätzer
$(b+1)x^b$, $0 < x < 1$	$n \log(b+1) + b \sum \log x_i$	$\hat{b} = -1 - \frac{n}{\sum \log x_i}$
$\theta^2 x e^{-\theta x}$, $x > 0$	$2n \log \theta + \sum \log x_i - \theta \sum x_i$	$\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum x_i} = \frac{2}{\bar{x}}$
$\frac{\beta \log 2}{2x^\beta}$, $x \geq 0$	$n \log(\log 2) + n \log \beta - \beta \log 2 \sum x_i$	$\hat{\beta} = \frac{1}{\log(2) \bar{x}}$

Beispiel. $(b+1)x^b$ mit Daten 0.5, 0.8, 0.9, 0.6: $\sum \log x_i = -0.6931 - 0.2231 - 0.1054 - 0.5108 = -1.5325 \rightarrow$
 $\hat{b} = -1 + \frac{4}{1.5325} = 1.610$

△ Terme ohne Parameter ($\sum \log x_i$ bei $\theta^2 x e^{-\theta x}$) beim Ableiten weglassen, aber in der Log-Likelihood hinschreiben.

11.9 ML aus einer Wahrscheinlichkeitstabelle

Erkennen: „ $P(X=1) = \alpha$, $P(X=2) = \alpha^2, \dots$ “ und konkrete Beobachtungen

TR Her gözlem için tablodaki olasılığı yaz, çarp, log al, türev $\rightarrow$ çoğu zaman ikinci derece denklem.

Beispiel. $P(1) = \alpha$, $P(2) = \alpha^2$, $P(3) = 1 - \alpha - \alpha^2$; Daten 1, 3, 2, 1: $L = \alpha^4(1 - \alpha - \alpha^2) \rightarrow \frac{4}{\alpha} = \frac{1 + 2\alpha}{1 - \alpha - \alpha^2} \rightarrow$
 $6\alpha^2 + 5\alpha - 4 = 0 \rightarrow \alpha = \frac{-5 \pm 11}{12} \rightarrow \hat{\alpha} = 0.5$

△ Lösungen außerhalb des erlaubten Bereichs (negative Wahrscheinlichkeit) verwerfen und das begründen.

11.10 Typische ML-Fehler

Erkennen: Kontrolle vor dem Abgeben

TR En sık puan kaybettiren hatalar.

1. $\prod \lambda = \lambda^n$ (nicht $n\lambda$); $\log(\lambda^n) = n \log \lambda$.
2. Nach dem **Parameter** ableiten, nicht nach x .
3. Dach $\hat{}$ beim Ergebnis nicht vergessen; Ergebnis mit $\bar{x}$ vereinfachen.
4. 2. Ableitung: Vorzeichen begründen („da $n > 0$ und $\theta^2 > 0$ “).
5. Zahlen: ln benutzen, nicht $\log_{10}$.

12 Konfidenzintervalle (V10)

Formül tablodan seçilir: ortalama mı (σ biliniyor mu?), oran mı, varyans mı?

12.1 Idee und richtige Interpretation

Erkennen: „Welche Aussagen sind richtig?“, „Interpretieren Sie das Konfidenzintervall“

TR Aralığın sınırları rastgele, parametre sabit. Doğru yorum: çok tekrarda aralıkların %95'i gerçek değeri kapsar.

1. Richtig: „Bei vielen Wiederholungen überdecken etwa 95 % der so konstruierten Intervalle den wahren Parameter.“
2. Falsch: „ μ liegt mit 95 % Wahrscheinlichkeit in $[176.6; 184.4]$ “ (nach der Berechnung ist μ drin oder nicht).
3. Größeres $n \rightarrow$ schmaler $\cdot$ höheres Niveau (99 %) $\rightarrow$ breiter $\cdot$ größeres $\sigma \rightarrow$ breiter. Doppelte Genauigkeit braucht vierfaches n .
4. Zusammenhang mit Tests: Wert außerhalb des $(1 - \alpha)$ -KI $\rightarrow$ zweiseitiger Test zum Niveau α verwirft H_0 .

12.2 KI für μ , σ bekannt (oder n groß)

Erkennen: „Varianz bekannt“, „ $\sigma = \dots$ “, Normalverteilung

TR $\bar{x} \pm z \cdot \sigma / \sqrt{n}$, $z = z_{1-\alpha/2}$ (95 % $\rightarrow$ 1.96).

$$\left[\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Beispiel. $n = 25$, $\bar{x} = 50$, $\sigma = 10$, 95 %: $50 \pm 1.96 \cdot \frac{10}{5} = 50 \pm 3.92 \rightarrow [46.08; 53.92]$

△ Quantil zweiseitig: $1 - \alpha/2$ (95 % $\rightarrow$ 0.975 $\rightarrow$ 1.96), nicht 1.645.

12.3 KI für μ , σ unbekannt (t-Verteilung)

Erkennen: „Varianz unbekannt“, nur s bzw. s_* aus der Stichprobe, qt(...) im R-Output

TR σ yerine s_* , z yerine $t_{n-1; 1-\alpha/2}$.

$$\left[\bar{x} \pm t_{n-1; 1-\alpha/2} \frac{s_*}{\sqrt{n}} \right] \quad s_* = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

Beispiel. $n = 16$, $\bar{x} = 20$, $s_* = 4$, 95 %: $t_{15; 0.975} = 2.131 \rightarrow 20 \pm 2.131 \cdot 1 \rightarrow [17.869; 22.131]$

△ Ist nur die empirische Varianz s^2 (Nenner n) gegeben: $s_*^2 = \frac{n}{n-1} s^2$.

12.4 KI für einen Anteilswert π

Erkennen: „Von 200 Befragten ...“, „Anteil“, „Prozent“

TR $\hat{\pi} \pm z \sqrt{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})/n}$.

$$\left[\hat{\pi} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})}{n}} \right] \quad \hat{\pi} = \frac{\text{Anzahl}}{n}$$

Beispiel. 60 von 200: $\hat{\pi} = 0.3$, $\sqrt{0.3 \cdot 0.7/200} = 0.0324 \rightarrow 0.3 \pm 1.96 \cdot 0.0324 \rightarrow [0.236; 0.364]$

12.5 KI für die Varianz σ^2 (χ^2 -Verteilung)

Erkennen: „Konfidenzintervall für die Varianz“, qchisq(...) im Output

TR Pay $(n-1)s^2$, paydada χ^2 kantilleri — **büyük kantil alt sınıra gider.**

$$\left[\frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; \alpha/2}^2} \right] \quad (n-1)s_*^2 = n s^2$$

Beispiel. $n = 10$, $s_*^2 = 4$, 95 %: $\chi_{9;0.975}^2 = 19.023$, $\chi_{9;0.025}^2 = 2.700 \rightarrow \left[\frac{36}{19.023}, \frac{36}{2.700} \right] = [1.892; 13.331]$

△ Nicht symmetrisch um s_*^2 . Für die Standardabweichung: Wurzel aus beiden Grenzen.

12.6 Länge, nötiger Stichprobenumfang, Rückwärtsrechnen

Erkennen: „Wie groß muss n sein, damit das KI höchstens ... breit ist?“, „Was steckt in diesem R-Befehl?“

TR Uzunluk $L = 2 \cdot z \cdot \sigma / \sqrt{n} \rightarrow n$ 'i çöz, **yukarı** yuvarla.

$$L = 2 z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad n \geq \left(\frac{2 z_{1-\alpha/2} \sigma}{L} \right)^2$$

Beispiel. $\sigma = 10$, 95 %, Länge höchstens 2: $n \geq (19.6)^2 = 384.16 \rightarrow n = 385$ · R-Befehl `c(3 - 2*pnorm(0.995)/sqrt(100), ...)`: $\bar{x} = 3$, Niveau 99 %, $\sigma = 2$, $n = 100$

13 Statistische Tests (V11–V12)

Her test sorusunda aynı 5 adım (13.14). Önce doğru testi seç (13.13), sonra hipotezleri metinden kur (13.1).

13.1 Hypothesen aus dem Text aufstellen

Erkennen: „statistisch absichern“, „nachweisen“, „Vermutung“, „Behauptung überprüfen“

TR Kanıtlamak istediğin şey H_1 'e gider. H_0 tersidir ve eşitliği içerir ($=, \leq, \geq$).

Text	H_0	H_1	Art
„... ist größer als 500“ absichern	$\mu \leq 500$	$\mu > 500$	rechtsseitig
„zu wenig abgefüllt“ / „kleiner als“	$\mu \geq 500$	$\mu < 500$	linksseitig
„weicht ab“, „ungleich“, „verändert“	$\mu = 500$	$\mu \neq 500$	zweiseitig
„springt nicht weiter als 133.5“ absichern	$\mu \geq 133.5$	$\mu < 133.5$	linksseitig

△ Behauptung des Herstellers („mindestens 500 g“) ist meist H_0 ; die Vermutung des Prüfers („zu wenig“) ist H_1 .

13.2 Fehler 1. und 2. Art

Erkennen: „Beschreiben Sie den Fehler 1./2. Art im Sachzusammenhang“

TR 1. tür hata: H_0 doğruyken reddetmek (olasılığı $\leq \alpha$). 2. tür: H_1 doğruyken H_0 'ı reddetmemek (kontrol edilmez).

	H_0 wahr	H_1 wahr
H_0 verworfen	Fehler 1. Art (α)	richtig
H_0 nicht verworfen	richtig	Fehler 2. Art (β)

Beispiel. Rauchmelder, H_0 : „es brennt nicht“: Fehler 1. Art = Fehlalarm; Fehler 2. Art = kein Alarm, obwohl es brennt. Kleineres $\alpha \rightarrow$ mehr Fehler 2. Art.

13.3 Ablehnungsbereich bestimmen

Erkennen: „Bestimmen Sie den Ablehnungsbereich“, „kritischer Wert“

TR H_1 hangi yönde yse ret bölgesi o kuyrukta. Çift yönlü: $\alpha/2$ her iki tarafa.

unter H_0	linksseitig ($H_1: <$)	rechtsseitig ($H_1: >$)	zweiseitig ($\neq$)
$N(0, 1)$	$(-\infty; -z_{1-\alpha}]$	$[z_{1-\alpha}; \infty)$	$ z \geq z_{1-\alpha/2}$
$t(df)$	$(-\infty; -t_{df;1-\alpha}]$	$[t_{df;1-\alpha}; \infty)$	$ t \geq t_{df;1-\alpha/2}$
$\chi^2(df)$	$[0; \chi^2_{df;\alpha}]$	$[\chi^2_{df;1-\alpha}; \infty)$	$[0; \chi^2_{df;\alpha/2}] \cup [\chi^2_{df;1-\alpha/2}; \infty)$

Beispiel. $\alpha = 5\%$, Gauß-Test: linksseitig $(-\infty; -1.645]$, rechtsseitig $[1.645; \infty)$, zweiseitig $|z| \geq 1.96$

13.4 p-Wert berechnen und entscheiden

Erkennen: „Berechnen Sie den p-Wert“, „Entscheiden Sie zu $\alpha = 1\%, 5\%, 10\%$ “

TR p-değeri = H_0 altında gözlenen kadar veya daha uç sonuç alma olasılığı. **$p \leq \alpha \rightarrow H_0$ reddedilir.**

links: $p = P(T \leq t)$ rechts: $p = P(T \geq t) = 1 - P(T \leq t)$ zweiseitig (symm.): $p = 2P(T \geq |t|)$

Beispiel. $z = -1.629$, linksseitig: $p = \Phi(-1.629) = 0.052 \rightarrow$ verwerfen nur für $\alpha = 10\%$ · $p = 0.014$: verwerfen für 5% und 10% , nicht für 1%

Klausursatz: „Da der p-Wert 0.014 kleiner als $\alpha = 0.05$ ist, wird H_0 verworfen; H_1 ist zum Niveau 5% statistisch abgesichert.“

13.5 Gauß-Test (μ, σ bekannt)

Erkennen: „Varianz bekannt“, „ $\sigma^2 = 16$ “, normalverteilte Messwerte

TR $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, H_0 altında $N(0,1)$.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

Beispiel. $H_0: \mu \leq 100$, $H_1: \mu > 100$, $n = 36$, $\bar{x} = 103$, $\sigma = 9$: $z = \frac{3}{1.5} = 2 > 1.645 \rightarrow H_0$ verwerfen ·
 $p = 1 - \Phi(2) = 0.023$

$\Delta \sigma = \text{Wurzel aus der Varianz } (\sigma^2 = 16 \rightarrow \sigma = 4).$

13.6 t-Test (μ , σ unbekannt)

Erkennen: „Varianz unbekannt“, t.test-Output, „df = n - 1“

TR Gauß testi gibi ama s^* ve t_{n-1} ile. R çıktısında: t, df, p-value.

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_*/\sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} t(n-1)$$

R-Output lesen: `t.test(x, mu = 30, alternative = "greater")` → richtig bei $H_1: \mu > 30$; "less" bei $H_1: \mu < \dots$; ohne alternative = zweiseitig. Der Code mit der zu H_1 passenden alternative und den richtigen Daten ist der richtige; dann $p \leq \alpha$ prüfen.

Beispiel. $H_0: \mu = 50$, $H_1: \mu \neq 50$, $n = 9$, $\bar{x} = 52$, $s_* = 3$: $t = \frac{2}{1} = 2 < t_{8;0.975} = 2.306 \rightarrow H_0$ nicht verwerfen ($p = 0.081$)

13.7 Approximativer Binomialtest (Anteil, n groß)

Erkennen: „Anteil“, „Prozent“, „Normalapproximation“, n groß

TR X = başarı sayısı (oran değil!). $z = (X - n\pi_0)/\sqrt{(n\pi_0(1-\pi_0))}$.

$$Z = \frac{X - n\pi_0}{\sqrt{n\pi_0(1-\pi_0)}} \stackrel{a}{\sim} N(0,1) \quad \text{gleich: } \frac{\hat{\pi} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1-\pi_0)/n}}$$

Beispiel. $H_0: \pi \leq 0.5$, $H_1: \pi > 0.5$, $n = 400$, $X = 220$: $z = \frac{220 - 200}{\sqrt{100}} = 2 > 1.645 \rightarrow H_0$ verwerfen

Δ Im Nenner steht π_0 (aus H_0), nicht $\hat{\pi}$ – anders als beim KI.

13.8 Exakter Binomialtest (n klein)

Erkennen: kleines n, „Gegeben: $P(Z \leq 4) = 0.9672$ für $Z \sim B(10; 0.2)$ “

TR Test istatistiği = başarı sayısı, H_0 altında $B(n, \pi_0)$. p-değerini doğrudan binom olasılıklarıyla hesapla.

$$Z = \text{Anzahl} \stackrel{H_0}{\sim} B(n, \pi_0) \quad \text{rechtsseitig: } p = P(Z \geq z) = 1 - P(Z \leq z-1)$$

Beispiel. $H_0: \pi \leq 0.5$, $H_1: \pi > 0.5$, $n = 8$, $z = 7$: $p = P(Z \geq 7) = \frac{8+1}{256} = 0.035 \leq 0.05 \rightarrow H_0$ verwerfen

Δ „ ≥ 7 “ = $1 - P(Z \leq 6)$, nicht $1 - P(Z \leq 7)$.

13.9 χ^2 -Varianztest

Erkennen: „Streuung zu groß“, „Varianz größer als ...“, Normalverteilung

TR $\chi^2 = (n-1)s_*^2/\sigma_0^2$, H_0 altında $\chi^2(n-1)$.

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S_*^2}{\sigma_0^2} = \frac{nS^2}{\sigma_0^2} \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2(n-1)$$

Beispiel. $H_0: \sigma^2 \leq 4$, $H_1: \sigma^2 > 4$, $n = 11$, $s_*^2 = 6$: $\chi^2 = \frac{10 \cdot 6}{4} = 15 < \chi_{10;0.95}^2 = 18.307 \rightarrow$ nicht verwerfen

Δ Linksseitig: Ablehnung bei kleinen Werten $[0; \chi_{df;\alpha}^2]$.

13.10 Vorzeichentest (Median, ohne Verteilungsannahme)

Erkennen: „ohne Verteilungsannahme“, „Median“, „ $P(Z \leq 3)$ für $Z \sim B(10; 0.5)$ “

TR $Z = \theta_0$ 'dan küçük-eşit gözlem sayısı, H_0 altında $B(n; 0.5)$. Çift yönlüde p-değeri iki taraftan.

$$Z = \#\{x_i \leq \vartheta_0\} \stackrel{H_0}{\sim} B(n; 0.5) \quad \text{zweiseitig: } p = 2 \cdot \min\{P(Z \leq z), P(Z \geq z)\}$$

Beispiel. $n = 10$, $H_1: x_{med} \neq \vartheta_0$, $z = 2$: $p = 2 \cdot P(Z \leq 2) = 2 \cdot \frac{1 + 10 + 45}{1024} = 0.109 > 0.05 \rightarrow$ nicht verwerfen

13.11 χ^2 -Unabhängigkeitstest

Erkennen: „Testen Sie, ob die Merkmale unabhängig sind“, Kontingenztafel

TR 5.3'teki χ^2 ile aynı hesap; $df = (J-1)(K-1)$; her zaman sağ kuyruk.

$$\chi^2 = \sum_j \sum_k \frac{(h_{jk} - \tilde{h}_{jk})^2}{\tilde{h}_{jk}} \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2((J-1)(K-1)), \quad A = [\chi^2_{df; 1-\alpha}; \infty)$$

Beispiel. Tafel aus 5.1: $\chi^2 = 1.587 < \chi^2_{1; 0.95} = 3.841 \rightarrow H_0$ (Unabhängigkeit) nicht verwerfen

🔪 **Klausursatz:** „ H_0 : Geschlecht und Rauchen sind unabhängig. Da $1.587 < 3.841$, wird H_0 nicht verworfen; ein Zusammenhang kann zum Niveau 5 % nicht nachgewiesen werden.“

13.12 χ^2 -Anpassungstest

Erkennen: „Ist der Würfel fair?“, „passt die vorgegebene Verteilung?“

TR Beklenen = $n \cdot \pi_j$ (H_0 'daki oranlarla). $df = J - 1$ (tahmin edilen parametre varsa onları da çıkar).

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^J \frac{(h_j - n\pi_j)^2}{n\pi_j} \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2(J-1)$$

Beispiel. H_0 : Anteile 50/30/20 %, $n = 100$, beobachtet 45, 35, 20: $\chi^2 = \frac{25}{50} + \frac{25}{30} + 0 = 1.333 < \chi^2_{2; 0.95} = 5.991 \rightarrow$ nicht verwerfen

13.13 Welcher Test passt? (Entscheidungstabelle)

Erkennen: „Welcher Test ist geeignet?“, Zuordnungsaufgaben

TR Ne test ediliyor? Ortalama → Gauß/t · oran → binom · varyans → χ^2 · iki kategorik → bağımsızlık · verilen dağılım → uyum · varsayımsız medyan → işaret testi.

Worum geht es?	Bedingung	Test	Rezept
Mittelwert μ	σ bekannt	Gauß-Test	13.5
Mittelwert μ	σ unbekannt	t-Test	13.6
Anteil π	n groß	approx. Binomialtest	13.7
Anteil π	n klein	exakter Binomialtest	13.8
Varianz σ^2	Normalverteilung	χ^2 -Varianztest	13.9
Median	keine Verteilungsannahme	Vorzeichentest	13.10
2 kategoriale Merkmale	Kontingenztafel	χ^2 -Unabhängigkeitstest	13.11
vorgegebene Verteilung	Häufigkeiten je Kategorie	χ^2 -Anpassungstest	13.12
Regressionskoeffizient β	lm-Output	t-Test ($H_0 : \beta = 0$)	14.4

13.14 Antwortschema für jede Testaufgabe

Erkennen: jede Aufgabe mit „Testen Sie ...“

TR Bu 5 adımı her zaman yaz; her biri puan getirir.

1. H_0 und H_1 (13.1).
2. Teststatistik: Formel + Zahlen + Ergebnis.
3. Verteilung unter H_0 mit Freiheitsgraden.
4. Ablehnungsbereich (13.3) oder p-Wert (13.4).
5. Entscheidung als Satz im Sachzusammenhang.

Klausursatz: „ H_0 wird verworfen. Zum Signifikanzniveau 5 % ist statistisch abgesichert, dass ...“ bzw. „ H_0 kann nicht verworfen werden; ... kann nicht statistisch abgesichert werden.“ Nie: „ H_0 ist bewiesen.“

14 Lineare Regression (V13)

KQ doğrusu, yorum, tahmin, R^2 ve lm çıktısı.

14.1 KQ-Gerade per Hand

Erkennen: „Bestimmen Sie die Regressionsgerade nach der Methode der kleinsten Quadrate“

TR Eğim $b = s_{xy}/s_x^2$, kesişim $a = \bar{y} - b\bar{x}$.

$$\hat{\beta}_1 = b = \frac{s_{xy}}{s_x^2} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2} \quad \hat{\beta}_0 = a = \bar{y} - b\bar{x} \quad \hat{y} = a + bx$$

Beispiel. $x = 1, \dots, 5$; $y = 2, 4, 5, 4, 5$: $s_{xy} = 1.2$, $s_x^2 = 2 \rightarrow b = 0.6$, $a = 4 - 0.6 \cdot 3 = 2.2 \rightarrow \hat{y} = 2.2 + 0.6x$

⚠ Zuerst b, dann a. s_{xy} und s_x^2 mit demselben Nenner.

14.2 Interpretation, Prognose, Residuen

Erkennen: „Interpretieren Sie $\hat{\beta}_1$ “, „Welcher Wert wird für $x = \dots$ prognostiziert?“, „Residuum“

TR Eğim: x bir birim artınca y ortalama b birim değişir. Tahmin: x 'i doğruya koy. Kalıntı = gözlenen – tahmin.

$$\hat{y}_i = a + bx_i \quad \hat{\epsilon}_i = y_i - \hat{y}_i \quad \sum \hat{\epsilon}_i = 0$$

Beispiel. $\hat{y}(6) = 2.2 + 0.6 \cdot 6 = 5.8$ · Residuen: $\hat{y} = 2.8; 3.4; 4.0; 4.6; 5.2 \rightarrow \hat{\epsilon} = -0.8; 0.6; 1.0; -0.6; -0.2$

🔑 **Klausursatz:** „Steigt x um eine Einheit, steigt y im Durchschnitt um 0.6 Einheiten (ceteris paribus).“ Prognosen weit außerhalb der Daten sind unsicher.

14.3 Bestimmtheitsmaß R^2

Erkennen: „Berechnen und interpretieren Sie R^2 “

TR R^2 = erklärter Varyansanteil (0–1). Basit regresyonda $R^2 = r^2$.

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{\sum \hat{\epsilon}_i^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} = r_{xy}^2$$

Beispiel. $\sum \hat{\epsilon}^2 = 2.4$, $\sum(y_i - \bar{y})^2 = 6 \rightarrow R^2 = 1 - 0.4 = 0.6 (= 0.775^2)$

🔑 **Klausursatz:** „60 % der Streuung von y werden durch das Modell (durch x) erklärt.“

14.4 Im-Output lesen: Signifikanz und KI für β

Erkennen: R-Output „Coefficients: Estimate, Std. Error, t value, Pr(>|t|)“

TR Estimate = $\hat{\beta}$, Std. Error = $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}$, t value = Estimate/Std. Error, $\Pr(>|t|)$ = çift yönlü p-değeri ($H_0: \beta = 0$).

$$T = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}} \stackrel{H_0}{\sim} t(n - p - 1) \quad \text{KI: } \hat{\beta}_j \pm t_{n-p-1; 1-\alpha/2} \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} \quad n = df + p + 1$$

Beispiel. Lernstunden: Estimate 2.031, Std. Error 0.173, $df = 37 \rightarrow t = 11.73$, $p < 0.001 \rightarrow$ signifikant · 95 %-KI $2.031 \pm 2.026 \cdot 0.173 = [1.680; 2.382]$ · Dummy Vorkurs 8.743: Teilnehmer haben im Mittel 8.743 Punkte mehr (c. p.)

⚠ p ist zweiseitig. Freiheitsgrade stehen bei „Residual standard error: ... on 37 degrees of freedom“.

15 Anhang: Tabellen und Checkliste

Sınavda kantiller genelde verilir; bu tablolar alıştırma ve kontrol için.

15.1 Verteilungsfunktion $\Phi(z)$ der Standardnormalverteilung

Erkennen: Zeile = z bis zur 1. Nachkommastelle, Spalte = 2. Nachkommastelle

TR Örnek: $\Phi(1.64) \rightarrow$ satır 1.6, sütun 0.04 = 0.9495. Negatif z : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224

0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

15.2 Quantile $t_{df;p}$ der t-Verteilung

Erkennen: KI für μ mit σ unbekannt, t-Test

TR ÖrneK: $t_{15; 0.975} = 2.131$. df büyüdükçe z deęerlerine yaklařır (son satır).

df	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797

25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
100	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

15.3 Quantile $\chi^2_{df;p}$ der χ^2 -Verteilung

Erkennen: KI für σ^2 , Varianztest, χ^2 -Unabhängigkeits- und Anpassungstest

TR Örneke: $\chi^2_{9; 0.975} = 19.023$, $\chi^2_{9; 0.025} = 2.700$.

df	0.01	0.025	0.05	0.1	0.9	0.95	0.975	0.99
1	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210
3	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345
4	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277
5	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086
6	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090
9	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209
11	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725
12	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217
13	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688
14	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141
15	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578
16	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000
17	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409
18	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805
19	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191
20	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566
21	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932
22	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289
23	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638
24	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980
25	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314
26	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642
27	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963
28	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278
29	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588
30	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892

15.4 Checkliste vor dem Abgeben

Erkennen: letzte 5 Minuten

TR Teslim etmeden önce her kutuyu bu listeye kontrol et.

1. Jede Teilfrage beantwortet (auch „Begründen Sie“, „Interpretieren Sie“, „Welche Annahme?“)?
2. Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1? Varianz ≥ 0 ? $|r| \leq 1$? $\chi^2 \geq 0$? Summe der Wahrscheinlichkeiten = 1?
3. Richtige Varianz ($1/n$ oder $1/(n - 1)$)? Richtiger Nenner bei bedingten Anteilen?
4. 3 Nachkommastellen bzw. gekürzter Bruch; Dezimalpunkt; nur eine Lösung im Kästchen.
5. Tests: H_0/H_1 , Teststatistik, Verteilung, Ablehnungsbereich/p-Wert, Satz im Sachkontext.
6. ML: Dach auf dem Schätzer, 2. Ableitung, $\ln$ statt $\log_{10}$.
7. Kein Kästchen leer: Formel und Ansatz bringen Teilpunkte.